

分类号:G434

学校单位代码:10446

曲阜师范大学

硕士学位论文

论文题目: 基于学分制的 B/S 模式教材管理系统的
设计与实现

研究生姓名: 熊吉忠

学科、专业: 教育技术学

研究方向: 计算机教育应用

导师姓名、职称: 马秀峰 教授

论文完成时间: 2008 年 4 月

曲阜师范大学硕士学位论文原创性说明

本人郑重声明：此处所提交的硕士学位论文《基于学分制的 B/S 模式教材管理系统的设计与实现》，是本人在导师指导下，在曲阜师范大学攻读硕士学位期间独立进行研究工作所取得的成果。论文中除注明部分外不包含他人已经发表或撰写的研究成果。对本文的研究工作做出重要贡献的个人和集体，均已在文中已明确的方式注明。本声明的法律结果将完全由本人承担。

作者签名：熊吉忠

日期：2008.6.17

曲阜师范大学硕士学位论文使用授权书

《基于学分制的 B/S 模式教材管理系统的设计与实现》系本人在曲阜师范大学攻读硕士学位期间，在导师指导下完成的硕士学位论文。本论文的研究成果归曲阜师范大学所有，本论文的研究内容不得以其他单位的名义发表。本人完全了解曲阜师范大学关于保存、使用学位论文的规定，同意学校保留并向有关部门送交论文的复印件和电子版本，允许论文被查阅和借阅。本人授权曲阜师范大学，可以采用影印或其他复制手段保存论文，可以公开发表论文的全部或部分内容。

作者签名：熊吉忠

日期：2008.6.17

导师签名：张峰

日期：2008.6.17

同经秘书打印

摘要

随着高校规模的扩大及学分制改革的推行,现行教材管理系统已无法适应学校发展的需要,亦与现行的教务管理信息系统严重脱节,给日常教材管理带来了极大不便。因此,开发一套适应新环境、新教学模式的教材管理信息系统迫在眉睫。这不仅能适应学分制改革需要,也能有效减轻教材管理人员的工作负担,提高工作效率;同时能提高信息交流实效性,有助于学生知识结构的及时更新。

本课题采用 Ultraedit+ASP+PL/SQL Developer 作为开发调试工具,以 Oracle 为后台数据库,遵循了管理信息系统较为流行的结构化系统分析与设计方法。考虑到 B/S 结构具有界面友好、易用性强、信息资源共享程度高、扩展性和安全性好、易于维护等特点,本设计采用了由浏览器、WEB 服务器、数据库服务器三个层次组成的 B/S 模式来开发系统。

该系统运行于 Internet 上,采用了 B/S 体系的浏览器、服务程序中间件和数据库服务程序三层结构,提高了系统的性能,实现了异构数据环境下的透明连接,减少了软件维护与升级的工作量,增强了系统的安全性能。在部分需要的页面如院系、年级、专业三级联动使用 select 标签实现时,采用了 AJAX 技术 (Asynchronous JavaScript And XML),做到了页面的局部刷新,无需重载整个页面,减少带宽压力,提高浏览速度;在当前页面不刷新时利用 AJAX 技术把用户提供的信息提交至数据库并获得输出,实现用户界面程序实时与数据库交互,增加了用户更直观、更易用的体验;利用 XML 技术实时生成符合 XML 规范的教材订单、教材费结算查询结果等 EXCEL 表供用户下载和打印,使系统更灵活、易用,更符合一般用户的操作习惯。

系统在新的教材管理业务流程和框架构建基础上,设计为教材科管理端、院系用户端、学生用户端三个登陆界面,分别实现了教材科管理端的系统设置、计划审批及教材审核、入库管理、出库管理、库存管理、教材费结算,院系用户端的计划编报、修改、审批结果查看、订单及教材发放单打印、本单位教材费查询,学生用户端的教材自主选购、个人教材费查询等功能。教材管理的全部工作都可通过该系统在网络上完成,所有数据实时共享。相信该系统一定能对高校教材管理信息化建设起到积极的促进作用。

关键词:教材管理系统;学分制;B/S 模式;设计;数据共享

Abstract

With the expansion of the scale of College Credit System Reform and the implementation of existing materials management system has been unable to adapt to the needs of schools, the Senate and the existing management information system lags far behind, to the day-to-day management of materials brought great inconvenience. Therefore, developing a adapt to the new environment and a new mode of textbooks management information system imminent. This is not only to adapt to the credit system reform needs to be effective to reduce the work of materials management burden, and improving work efficiency while also helping to increase the effectiveness of information exchange, and help students to update the knowledge structure.

This topic uses Ultraedit+ASP+PL/SQL Developer to take the development debugging aids, take Oracle as the backstage database, has followed the management information system more popular structurization system analysis and the design method. Considered the B/S structure has the contact surface to be friendly, the usability is strong, the information resource sharing degree is high, the extension and the security good, easy to maintain and so on characteristics, this design has used the B/S pattern development system which by the browser, the WEB server, the database server three levels is composed.

The system runs on the Internet, using the B / S system browser, middleware and services for the three-tier structure of the database service procedures, improve system performance, the realization of heterogeneous data environment of transparent connectivity, reduced software maintenance and upgrading the workload and enhance the safety performance of the system. In some departments such as the pages need, grades, professional use of three joint select labels realized using the AJAX technology , to the local refresh the page without override the entire page, reduce bandwidth pressure to increase the speed in the current page does not update when using AJAX technology to users with the information submitted to the database and receive output, user interface procedures to achieve real-time interaction with the database, an increase of users more intuitive, easier to use the experience of the use of XML generate real-time technology with XML standard textbook orders, course materials, such as EXCEL clearing query result table for users to download and print, the system is more flexible, user-friendly and more in line with the operation of the general user habits.

The system in the new textbook management service flow and the frame construction foundation, designs to teach the materials section management end, the courtyard is the

subscriber's premises, the student subscriber's premises three debarkation contact surfaces, respectively realized has taught the materials section management end the system establishment, the plan examination and the textbook verification, the warehousing management, the storehouse management, the stock management, the textbook spends the settlement, the courtyard is the subscriber's premises plan edits the newspaper, the revision, the examination result to examine that the order form and the textbook provide list printing, this unit textbook spent the inquiry, the student subscriber's premises textbook selects and purchases, individual textbook to spend functions independently and so on inquiry. The textbook manages the entire job may complete through this system in the network, all data real-time sharing. Believed that this system can certainly construct the positive promoter action to the university textbook management informationization.

Keywords:Textbook Management System; Credit System; B/S Mode; Design; Data Sharing

目 录

第 1 章 绪论.....	- 1 -
1.1 选题背景	- 1 -
1.1.1 高校教材管理系统的重要性	- 1 -
1.1.2 目前高校教材管理系统的需求	- 1 -
1.2 高校教材管理信息化研究现状分析	- 2 -
1.3 学分制背景下教材管理模式的改革	- 3 -
1.3.1 高校学分制的产生和发展	- 3 -
1.3.2 我国学分制改革概况	- 4 -
1.4 开发高校教材管理系统的目的和意义	- 5 -
1.4.1 现行教材管理模式和管理系统	- 5 -
1.4.2 开发高校教材管理系统的重要意义	- 6 -
第 2 章 B/S 模式教材管理系统技术分析.....	- 8 -
2.1 B/S 模式教材管理系统开发平台	- 8 -
2.2 B/S 模式教材管理系统开发方法	- 8 -
2.3 B/S 模式教材管理系统开发模式	- 9 -
2.3.1 C/S 模式与 B/S 模式的比较	- 9 -
2.3.2 B/S 模式对教材管理系统的适用性	- 10 -
2.4 关键技术分析	- 11 -
2.4.1 HTML 语言	- 11 -
2.4.2 HTTP 协议	- 11 -
2.4.3 ASP 技术	- 12 -
2.4.4 脚本语言 JAVASCRIPT	- 12 -
2.4.5 Ajax 技术	- 13 -
2.4.6 CSS 样式	- 13 -
2.4.7 ORACLE 数据库	- 14 -
2.4.8 网络与数据库安全	- 14 -
第 3 章 B/S 模式教材管理系统系统分析.....	- 16 -
3.1 可行性分析	- 16 -
3.1.1 运行环境可行性	- 16 -
3.1.2 技术可行性	- 17 -
3.1.3 经济可行性	- 19 -
3.2 需求分析	- 19 -

- 3.2.1 系统设计要求 - 20 -
- 3.2.2 业务流程分析 - 20 -
- 3.2.3 系统逻辑方案 - 21 -
- 3.3 B/S 教材管理系统总体设计 - 24 -
- 第 4 章 B/S 模式教材管理系统设计与实现..... - 25 -
- 4.1 系统结构设计 - 25 -
- 4.1.1 数据库设计 - 25 -
- 4.1.2 数据存储结构 - 28 -
- 4.1.3 容错处理以及备份系统 - 29 -
- 4.1.4 系统安全保证体系 - 30 -
- 4.2 详细设计..... - 30 -
- 4.2.1 B/S 模式教材管理系统教材科用户端 - 31 -
- 4.2.2 B/S 模式教材管理系统院系用户端 - 34 -
- 4.2.3 B/S 教材管理系统学生用户端 - 37 -
- 4.3 系统典型功能模块的实现代码 - 38 -
- 4.3.1 三级联动查询的实现代码 - 39 -
- 4.3.2 服务程序中间件与数据库服务程序端实现代码 - 40 -
- 第 5 章 B/S 模式教材管理系统运行与评测..... - 41 -
- 5.1 系统评测环境和工具 - 41 -
- 5.1.1 评测环境 - 41 -
- 5.1.2 评测工具 - 41 -
- 5.2 系统评测分析 - 41 -
- 5.3 系统运行情况测试 - 42 -
- 第 6 章 总结..... - 44 -
- 参考文献..... - 45 -
- 在校期间的研究成果及发表的学术论文 - 47 -
- 致谢..... - 48 -

第 1 章 绪论

1.1 选题背景

1.1.1 高校教材管理系统的重要性

随着我国国民经济的快速发展,我国高等教育实现了跨越式发展与历史性的突破。现代化的校园,需要现代化的管理手段。校园信息化是学校提高管理水平、工作效率和教学质量的有力手段,是解决信息时代教育问题的基本工具^[1]。在高校日常事务管理中,教材管理作为直接关系到学校教学水平和教学质量的重要环节,起着极为重要的作用。但是随着国家教学改革的不断深化,高校办学规模的不断扩大,学生人数逐年增长,教材的采购量和分发量也随之不断增长。库存书籍的统计、教材的出入库管理、教材的预定以及教材的财务情况等管理工作的工作量不断增加,教材管理的难度也逐渐加大。教材管理系统作为教材管理信息化的标志,它的先进与否,直接影响着教材管理工作的效率和质量,也间接影响学校教学质量的提高。在这种情况下,利用计算机网络技术和软件开发技术建立适应本校的教材管理系统,通过网络实现高校的教材管理,从而满足教材管理工作各方面的需求成为一项迫在眉睫的任务。但目前国内既能真正完全适应学分制需要,又基于 WEB 工作方式,满足多校区或办公地点分散要求的教材管理系统还很少。因此研制和开发网上教材管理系统具有十分重要的现实意义。

1.1.2 目前高校教材管理系统的需求

目前一些院校的教材管理工作仍然是在手工记录的基础上进行,在不同部门间的信息传递也是手工的记录和单据,教材的采购、分发以及教材的财务管理等工作量比较大,其主要原因就是教材管理的方法和手段落后,显然这与高校当前教学改革的步调是不一致的,更难以满足以后更多学生的教材需求的管理工作。近几年,由于全国很多高校合并和扩建校区,形成了多校区模式。对于具有多个校区的高校需要在每个校区设分库,多校区和多办公地点的现状要求采用基于网络的教材管理系统以提高工作效率,节约人力和物力资源。

随着教材供应的非计划性增强,教材管理部门的服务与经营性增强,对教材管理系统提出了管理与经营水平更高、功能更完善的要求。根据当前教学改革的要求,各专业都有自身特点的教育要求,各院系与教材管理部门之间,学生与教材管理部门之间的信

^[1] 桂海霞. J2EE 框架下高校教材管理系统的设计研究. 安徽理工大学学报, 2006, (2): 41-44.

息化交互日益增强,因此需要实现教材信息的共享,建立一个基于网络的教材管理系统。

经过调研和分析后我认为,对于目前大学教材管理现状,采用基于网络的教材管理系统可以取得良好的效果。一方面,利用计算机网络传输数据有灵敏、快捷、准确的特点,能在系统的各个用户之间快捷准确的传递信息,减少人为的延迟,保证管理人员对其工作领域信息实时的掌握与了解;另一方面,利用其强大的信息管理功能,可以帮助管理人员顺利完成管理工作,能显著减轻因大数据量操作给工作人员带来的高负荷,便于信息的存储、查询和处理。概括的说,需要为各相关单位搭建一个集成的教材信息平台,满足教材管理人员内部协调工作以及外部信息交流的需要,从而实现教材管理工作各方面的需求。将教材管理人员从繁琐的工作中解脱出来,真正地实现教材管理的办公自动化,并充分发挥计算机管理及校园网的作用,实现信息在校园网上的快捷交流。从这一背景出发,本项目提出的基于学分制的 B/S 模式教材管理系统将有广阔的应用前景。

本设计使用 ASP 技术开发基于 B/S 模式的网络版教材管理系统,以数据库为基础,以网页为表现形式,实现网上教材的查询、配置、预定、统计等管理功能,目的是在校园网上利用计算机技术进行教材管理,以提高工作效率,减少差错率,实现教材管理的网络自动化。

1.2 高校教材管理信息化研究现状分析

目前各高校教材管理系统,从开发者角度分为三种:一是教育部开发的教学管理软件(其中一部分是教材管理系统);二是由软件开发商开发的教材管理软件;三是各高校教材管理部门自行开发的管理系统^[2]。教育部开发的教学管理软件功能强大但由于其通用性强,没有二次开发功能,适用性稍差;软件商开发的教材发行系统已经具备网络化的特点,但还是不能很好地跟高校的具体实际结合起来。这两者还有一个共性就是价格昂贵,一般的学校都不愿购买,而由各校自行开发的教材管理系统基本以单机版为主,不能满足多校区或办公地点分散要求。从开发方式角度分,常见的有三种类型:基于局域网方式、C/S 模式、B/S 模式。基于局域网方式是最早使用的,主要通过基于局域网的协议运行,这种系统开发简单,对机器要求不高,但安全性和稳定性较差;C/S 方式建立在局域网的基础上,主要工作在服务器端完成,对服务器的要求较高,对信息的安全控制能力强;B/S 方式是在广域网的基础上对 C/S 方式的变化或改进的结构,与 C/S 方式相比,客户端平台兼容性高,可面向地域分散的不同用户群,在数据的安全性,一致性,实时性,溯源性,以及服务响应及时性方面具有更高的优势。

目前,国内高校对教材资料的管理少数采用手工管理,部分采用 DOS 系统下或

^[2] 殷卫红,沈坤全. 高校教材管理系统的研究与实现. 中国成人教育, 2006, (6): 40-41.

Windows 系统下运行的单机版教材管理系统,且有从单机版向网络版过渡趋势。单机版的管理系统目前在市场的占有份额比较大,这是由系统使用方本身的特点和传统的教材管理方式决定的。国内外把教材管理系统单独作为一个软件开发这种情况还不是太多。许多软件开发商把教材管理作为一个教务管理系统的某一个模块来开发,然而教材管理模块却因为在一个占用了更多资源的系统内运行降低了工作效率。随着工作方式的改变,管理人员素质的提高和意识观念的变化,网络版管理系统开始逐步应用到某些单位,甚至被应用在企业发放书籍的管理中,成为信息现代化标志之一。教材管理软件正朝着一个分布式、开放的、网络化的方向发展,最终基于网络实现教材的管理是必然的趋势。

1.3 学分制背景下教材管理模式的改革

1.3.1 高校学分制的产生和发展

学分制是以学分作为计算学生学习分量的单位,以取得最低必要学分作为毕业标准的一种教学管理制度,也是学校制定教学计划和安排教师教学工作量的依据,亦称学分积累制。可以分成完全学分制和学年学分制两种。完全学分制是绝对以学分作为计算学生学习量的单位,以学分衡量其学业完成情况,并以学生取得最低必要学分作为毕业标准的教学管理制度。学年学分制是以学分和学年相结合的衡量标准进行管理。

学分制作为一种较为先进的教学管理制度,以其充分体现“以学生为主体,尊重个体差异、注重个性发展”的现代教育理念,具有促进学生个性发展,发挥学生学习主动性和积极性等显著特点,日益受到教育界的关注,被认为是高等教育适应市场经济需要的新型教育管理制度。

1. 选课制的产生为学分制的提出奠定了基础

众所周知,传统的高等教育都是采用班级授课的形式,以学年和完成固定的课程来计量学生的学习量,来培养统一规格的学生。18 世纪末,随着资本主义国家经济和科学技术的迅速发展,科学技术突飞猛进,新兴科学不断出现,社会分工和专业分工越来越精细,社会对人才的需求越来越多样化,对人才的知识、智能结构要求也越来越高,统一的教学模式培养出来的学生已不再适应社会发展的需求。欧洲一些大学首先冲破了固有的统一课程设置模式,学校根据社会各方面的不同要求,开设了许多课程。由于学生在短暂的大学期间不可能学完所有课程,于是选课制应运而生。

德国最早提出了“选课自由”的思想。1810 年,柏林大学创始人、教育家威廉·洪堡提出“大学自治”、“学术自由”的思想,主张学生自行选择学习课程、教师和学校,自行安排学习顺序和进度,并率先在柏林大学推行^[3]。

^[3] 谢兰云. 基于 C/S 和 B/S 混合模式的教材管理信息系统的设计与实现. 现代计算机, 2005, (11): 72-79.

18 世纪末美国人接受了选课制的思想,1869 年化学家查尔斯·艾略特出任哈佛大学第十七任校长,坚决主张打破哈佛与外部世界的隔绝状态,着手选课制改革,他认为人的智力、能力、素质等存在差异,不能按同一僵硬的模式培养,主张扩大课程科目,允许学生有充分的选择范围,安排自己的学习专业和课程。

2. 学分的提出构成学分制的另一组成部分

随着选择课程的增多,学生学习成绩出现难于计量的问题,选课制下的学位授予也缺乏灵活性,于是以学分为计量手段的选课制随之产生。

3. 选课制与学分的有机结合产生了完整意义上的学分制

在选课制基础上采用学分这种灵活的计量方法,为选课制注入了一股强大的活力,使得选课制更加灵活自由,学分计量也由课程学分向学位学分转变。这使得高校在采用选课制并引入学分概念后,不仅为选课制提供了学习计量方式,并且使弹性学制成为现实。

4. 学分制的发展

20 世纪以后,实行学分制的大学,大多建立了必修课、限定选修课和任意选修课的课程结构,在课程内容上包括普通教育课、专业基础课和专业选修课。由此可见,学分制是一个不断发展和完善的过程。因为这种制度保证了学生的学习自由,使学生成为教学中的主体,学生可以根据自己的兴趣和劳动力市场的需求选修课程,自己制定学习进度,因而许多大学竞相效仿,学分制随其逐步推广与完善,现已被大多数国家采纳,成为各国许多高等院校实行教学管理的一种主要方式。

1.3.2 我国学分制改革概况

我国也是推行学分制较早的国家之一。1917 年,任北京大学校长的蔡元培先生,提出了“思想自由,兼容并包”的办学思想和“尚自然、展个性”的教育主张,率先在北大将学年制改为学分制,规定“本科生满 80 个单位即可毕业”,其中必修课和选修课各占一半。1923 年武昌师范大学(现在的武汉大学)提出“废除学年制,采用学分制”,允许学生选修一部分其它系的课程,允许学生修满学分即可提前毕业。1929 年国民政府教育部颁布的《大学规程》中,规定“大学各学院或独立学院各科课程得采用学分制。但每年所修学分必须加以限制,不得提前毕业。”此后,我国许多大学都相继采用学分制^[4]。

新中国成立以后,1952 年院系调整,高等院校普遍采用学年制代替了学分制,直到 1978 年,学分制又再次崭露头角,重新回到了大学校园,一般认为,学分制的实施大致经历以下四个阶段:

^[4] 周范林,高校教材管理刍议[J].中国大学教学,2005(9).

恢复阶段(1977-1979 年): 1978 年教育部提出有条件的学校可以试行学分制。为了获得学分制的经验, 教育部确定以武汉大学、南京大学、南开大学、哈尔滨工程大学等为学分制试点, 开始对学分制的有关问题进行广泛的研究和讨论。

发展阶段(1983 年前后): 随着对学分制研究的逐步深入和扩大, 学分制的试行由重点大学发展到了非重点大学, 由综合性、多科性院校扩大到其他类别的高校。

稳定阶段(1985-1992 年): 随着“第二次全国教育工作会议”的召开, 颁布了《中共中央关于教育体制改革的决定》。明确指出: 要减少必修课, 增加选修课, 实行学分制和双学位制。一些尚未试行学分制的高校, 开始广泛地开展调查和积极准备, 对学分制进行了新的审视和思考, 向教学管理体制的综合改革迈进。到 1986 年为止, 实行学分制的高校达到 200 余所, 接近高校总数的 1/5, 大多数重点院校实行了学分制。

迈进阶段(1992 年以后): 1992 年邓小平南巡讲话和党的十四大以后, 我国开始实现由计划经济向市场经济的全面历史变革, 同时以信息技术为特征的世界第三次新科技革命浪潮正汹涌而来, 从而引发了中国社会各领域尤其是教育领域内深刻的革命。

1.4 开发高校教材管理系统的目的和意义

1.4.1 现行教材管理模式和管理系统

1. 现行教材管理模式存在诸多问题

(1) 现行教材管理方式不适应学分制改革要求。学分制管理模式, 学生使用教材呈现出选择性和多样性的特点。现行的教材管理办法, 与学分制管理模式极不适应, 学生不能机动灵活的购买教材, 无法满足学分制之下学生选学课程时单独零购教材的需要。

(2) 无法实现针对学生个人进行教材费结算。学分制管理模式, 即使一个班级的学生, 所使用的教材也不尽相同, 这就要求教材费的结算要针对学生个人, 不是年级或班级。而我校目前的教材管理方法, 无法实现针对学生个人的教材费结算。学生无法查看自己的教材费使用情况, 教材费对学生透明程序差。

(3) 教材管理实时性差, 对高校教学管理产生很大影响。

(4) 教材管理系统落后、工作效率低。

(5) 管理人员工作负担过重, 业务流程繁杂。

2. 现行教材管理系统急需升级

以我校为例, 目前采用的教材管理系统是北京科技大学于 1995 年开发的。现行管理系统无法适应学校发展需要。

(1) 系统源程序是用 FoxBASE 编写, 运行时不能脱离 FoxBASE 平台。

(2) 现行系统运行于 DOS 操作系统下,软件的启动和操作是通过命令行方式进行的,使用较为复杂。

(3) FoxBASE 本身不能提供中文显示,在 DOS 操作系统下必须同时运行 UC DOS 中文平台。为了简化多个 DOS 命令的记忆与运行就必须编辑批处理文件;目前主流操作系统已更新为 Windows 系统,因此使用该教材管理系统经常出现异常错误。

其他某些高校教材管理系统虽然已经升级到 Windows 操作系统平台,但仅限于单机版比较多,能够实现数据实时共享,适应学分制及多校区模式的教材管理系统并不多见。

由此可见,现行教材管理信息系统已无法适应高校学分制改革的需要,与现行的教务管理信息系统产生脱节,给教材管理工作带来了极大不便。因此,开发一套适应新环境、新教学模式的教材管理信息系统非常必要。

1.4.2 开发高校教材管理系统的重要意义

通过教材管理系统的研发和应用,将带动教材管理模式改革,进一步提高工作效率和教材管理水平。同时,信息技术领域的新技术的不断涌现给高校数字校园管理系统提供了大好时机。基于成熟和安全的 B/S 架构模式管理系统,日益进入主流管理系统的市场。伴随着我校高速校园网的建立,重新设计和开发基于 WEB 的教材信息管理系统具有重要意义:

1. 适应学分制改革要求

把教材管理改革思想体现到新的教材管理系统上,更有助于促进和具体实施改革方案,理顺业务流程,改变教材管理模式,适应学分制要求。

2. 减轻教材管理人员的负担,提高工作效率

教材管理工作是一项繁琐而艰辛的工作,需要耐心、细心和责任心。特别是随着学分制教学管理模式的实施,高校办学规模的不断扩大,招生种类的增多,校、院、系各级教材工作人员工作量加大。开发一个高效快捷的教材管理系统可极大减轻工作人员负担,减少差错率,提高工作效率。

3. 提高信息交流实效性,适应教育改革需要

在传统的教材管理中,依靠原始方法人工完成有关教材的数据的搜集、统计、加工、维护和传递。信息在流程中受到许多因素的影响,容易产生内容和时效上的偏差,甚至出现不应有的差错,给管理工作带来不便和损失。特别是随着高等教育改革的深入和持续多年的扩招,高等院校的在校大学生和研究生数量迅速增加,因而对教材的需求量和使用也相应地大幅度增加,为获取有效的信息所花费的时间也越来越长,传统的高校教材管理手段已不能满足教学改革的要求。而计算机网络在教材管理中的应用,正好能克服传统方式下存在的不足。

4. 有助于学生知识结构及时更新

现代科学技术和人文管理等知识更新很快，相应的是高效的教材也应该随之快速更新，但在使用传统的方法进行教材管理时，在教材选用计划的制定、订购、进货、入库、发放、结算、统计、信息收集和反馈等一系列的管理过程中，其周期过长，使得教材的选用和淘汰等明显地滞后于知识、技术的发展和教材本身版本的更新，而很多的用人单位在聘用大学毕业生时，却要求他们具有较新、甚至是最新的知识结构。在以往的教材管理方式下，主要通过设置意见箱，召开师生座谈会，发放调查问卷等方式进行教材的采购和更新信息的收集。这种交流的途径狭窄，交流的速度缓慢。通过教材管理信息化建设，充分发挥网络媒体的灵活性、及时性和动态交互性的特点，实现教材管理的信息化。

第 2 章 B/S 模式教材管理系统技术分析

2.1 B/S 模式教材管理系统开发平台

本课题使用 Ultraedit+ASP+PL/SQL Developer 做为开发调试工具,运行 ASP 程序的 WEB 服务器选取 Windows2003 默认安装的 Microsoft Internet Information Server version 6.0 (IIS6.0);一般 ASP 需与 Access 数据库、SQL Server 数据库或者 oracle 数据库结合使用,本课题选用功能强大的 oracle 数据库做为后台数据库。

2.2 B/S 模式教材管理系统开发方法

管理信息系统(MIS)是运用系统管理的理论方法,以计算机网络和现代通讯技术为工具和手段,具有对信息进行加工处理、存储和传递等功能,同时具有预测、控制、组织和决策等功能的人-机系统。而本课题开发的教材管理系统属于 MIS 的范畴。因此,它的开发要遵循 MIS 的开发方法。从广义上讲,任何可以在管理信息系统开发过程中使用的计算机技术都应该属于管理信息系统开发方法的范畴,其中具有代表性的技术有,结构化分析技术(SA)、结构化设计技术(SD)、结构化程序设计技术(SP)、计算机辅助软件工程(CASE)技术、软件复用技术、可视化技术等^[7]。

本课题系统的开发遵循管理信息系统(MIS)较为流行的开发方法:结构化系统分析与设计方法(Structured Systems Analysis and Structured Systems Design)。它的基本开发思想是:用系统的思想和系统工程的方法,按用户至上的原则,结构化、模块化的自上而下对系统进行分析与设计。

用结构化系统分析与设计方法开发教材管理系统,一般分为五个阶段:

(1) 系统调查与可行性研究阶段

主要任务是明确系统开发的需求,并对现行系统进行充分的调查研究和分析,通过可行性研究为新系统的开发进行原始资料准备。

(2) 系统分析阶段

主要任务是对组织结构和功能进行分析,理清企业业务流程和数据流程的处理,并且将企业业务流程与数据流程抽象化(画出系统功能树和数据流程图),提出新系统的逻辑方案。

(3) 系统设计阶段

主要任务是确定系统的总体设计方案(概要设计)、划分子系统功能、确定共享数据的组织,然后进行详细设计,如子系统功能模块的设计、数据库的设计、输入输出设

^[7] 吴应良,魏劲平. 高校管理信息系统发展现状和对策. 管理信息系统. 1999. 2

计、编码的设计、与其它系统的接口设计等。

(4) 系统实施与测试阶段

目标是把前一阶段设计的新系统物理模型加以实现, 建成一个符合系统分析和设计要求的实际运行的新系统, 并完成对新系统的各种测试工作, 最后交给用户使用。

(5) 系统运行与维护阶段

主要任务是完成新旧系统的切换且进行日常运行维护, 并进行系统评价。

2.3 B/S 模式教材管理系统开发模式

2.3.1 C/S 模式与 B/S 模式的比较

在建设信息系统时, 首先应考虑系统的开发模式, 然后确定开发环境, 选择合适的开发工具。

目前国内外开发基于网络的管理信息系统主要采用客户/服务器(Client/Server, 简称 C/S)型和浏览器/服务器(Browser/Server, 简称 B/S)型两种模式。C/S 结构一般将系统体系结构分为两层: 客户端和服务端, 所有客户端各自实现自己的用户接口和应用逻辑, 当用户调用服务器资源时, 客户机将请求传送给服务器, 并根据服务器回送的处理结果进行分析, 然后显示给用户。但随着 Internet 技术的发展, 以及企业对信息系统的总体拥有成本的考虑, 这种模式也暴露出很多问题:

(1) 开发成本较高, C/S 结构对客户端软、硬件环境要求较高, 尤其是软件的不断升级, 对硬件的要求不断提高, 增加了整个系统的成本。

(2) 移植困难, 不同开发工具开发的应用程序, 一般来说互不兼容, 很难移植到其他平台上运行。

(3) 不同客户机安装了不同的子系统软件, 用户界面风格不一, 使用复杂, 不利于推广使用。

(4) 由于每个客户机都安装了相应的应用程序, 所以维护复杂, 升级麻烦, 若要升级, 则每个客户机的软件都要更新。

随着 Internet 席卷全球, 以 WEB 技术为基础的 B/S 模式日益显现其先进性, 当今很多基于大型数据库的信息系统正在采用这种全新的技术模式。B/S 模式由浏览器、WEB 服务器、数据库服务器三个层次组成。在这种模式下, 用户的所有操作都是通过浏览器进行的。该结构的核心部分是 WEB 服务器, 它负责远程(或本地)的 HTTP 查询请求, 然后根据查询条件到数据库服务器获取相关数据, 再将结果翻译成 HTML 和各种页面描述语言, 传送回提出查询请求的浏览器。同样, 浏览器也会将更改、删除、新增数据记录描述语言的请求申请至 WEB 服务器, 由后者与数据库联系完成这些工作。

其结构如图 2-1 所示：

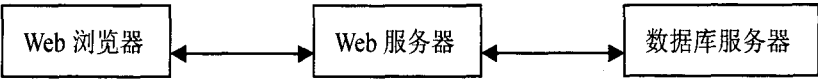


图 2-1 B/S 模式结构图

2.3.2 B/S 模式对教材管理系统的适用性

针对基于学分制教材管理系统具有内容复杂、服务对象广、使用者地点分散等特点，本课题的开发选取 B/S 模式，原因总结如下：

1. 界面友好、易用性强

B/S 模式的应用逻辑由 WEB 服务器承担，即这种模式的功能都在 WEB 服务器上实现，无需开发客户端程序，也不存在客户端应用程序的维护问题。B/S 模式在客户端安装的是标准的、简单通用的浏览器，不需要安装其他应用程序，这种统一的 WEB 浏览界面，使用户的操作更加简单。

2. 信息资源共享程度高

B/S 模式可与 Internet 完美结合，用户只要联网即可方便的访问系统资源，所有用户读写同一个后台数据库，数据共享，所以信息实时性更高，能极大提高工作效率。

3. 良好的扩展性

B/S 模式采用标准的 TCP/IP 与 HTTP 协议，系统的各功能模块即可以独立运行，也可以接入校园网通过设计接口与学校现有的教务系统结合使用，且具有良好的扩展性。

4. 良好的安全性

B/S 模式设计三道安全防线，有效保障系统正常运行。本系统中建立了 3 个保护层，物理层设置前端服务器并安装防火墙作为第一道防线，保证数据服务器的“物理”离网，隔离外界的直接访问；登陆层通过用户、口令的验证确定用户的访问权限作为第二道防线；在数据层中，通过用户管理模块，对教材科、院系教务员和学生权限按用户类型进行授权。

5. 易于维护

由于教材管理系统的应用程序都放在 WEB 服务器，软件的开发、升级与维护只在服务器端进行，减轻了开发与维护的工作量。

2.4 关键技术分析

2.4.1 HTML 语言

HTML (Hyper Text Markup Language 超文本标记语言) 是一种用来制作超文本文档的简单标记语言, 它是万维网 (World Wide Web) 文件 (即网页) 所使用共同的语言。要让浏览器显示出我们网页想要表现出的样式, 必需要用 HTML 语言加以设定编排。用 HTML 编写的超本文档称为 HTML 文档, 它能独立于各种操作系统平台 (如 UNIX, WINDOWS 等)。自 1990 年以来 HTML 就一直被用作 WWW 上的信息表示语言, 用于描述 Homepage 的格式设计和它与 WWW 上其它 Homepage 的连结信息, 虽然现在网页制作的新技术很多, 但是基本上还是架构在 HTML 之上。最初的 HTML 语言是单向的, 用户可以向信息提供者请求页但无法把信息发送回去。但随着越来越多的商业组织开始使用 WEB 服务, 对双向通讯的要求日益增加。表格(form)的加入正是为了缓解这一问题。表格包含框和按钮, 允许用户填入信息、作出选择并把含有信息的结果返回 WEB 页拥有者。

2.4.2 HTTP 协议

HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 是超文本传输协议的缩写, 是应用层用于传送 WWW 方式的数据。由于其简捷、快速的方式, 适用于分布式和合作式超媒体信息系统。自 1990 年起, HTTP 就已经被应用于 WWW 全球信息服务系统。HTTP 允许使用自由答复的方法表明请求目的, 它建立在统一资源识别器 (URI) 提供的参考原则下, 作为一个地址 (URL) 或名字 (URN), 用以标志采用哪种方法, 它用类似于网络邮件和多用途网际邮件扩充协议 (MIME) 的格式传递消息。HTTP 也可用作普通协议, 实现用户代理与连接其它 Internet 服务 (如 SMTP、NNTP、FTP、GOPHER 及 WAIS) 的代理服务器或网关之间的通信, 允许基本的超媒体访问各种应用提供的资源, 同时简化了用户代理系统的实施。

HTTP 是一种请求/响应式的协议。一个客户机与服务器建立连接后, 发送一个请求给服务器, 请求的格式是: 统一资源标识符 (URI)、协议版本号, 后面是类似 MIME 的信息, 包括请求修饰符、客户机信息和可能的内容。服务器接到请求后, 给予相应的响应信息, 其格式是: 一个状态行包括信息的协议版本号、一个成功或错误的代码, 后面也是类似 MIME 的信息, 包括服务器信息、实体信息和可能的内容。HTTP 的第一版本 HTTP/0.9 是一种简单的用于网络间原始数据传输的协议。而由 RFC1945 定义的 HTTP/1.0, 在原 HTTP/0.9 的基础上, 有了进一步的改进, 允许消息以类 MIME 信息格

式存在,包括请求/响应范式中的已传输数据和修饰符等方面的信息。但是,HTTP/1.0 没有充分考虑到分层代理服务器、高速缓冲存储器、持久连接需求或虚拟主机等方面的效能。相比之下,HTTP/1.1 要求更加严格以确保服务的可靠性。

2.4.3 ASP 技术

ASP (Active Server Pages),是一套微软开发的服务器端的开发环境,ASP 内含于 IIS 之中,通过 ASP 我们可以结合 HTML 网页、ASP 指令和 ActiveX 元件建立动态的、交互的、高性能的 WEB 服务器应用程序。ASP 采用脚本语言 JavaScript (或 VBScript) 作为自己的开发语言。ASP 工作流程是先由客户端发出 HTML 请求到 WEB 服务器,WEB 服务器根据客户请求向数据库服务器发出数据查询请求,数据库服务器将返回查询结果到 WEB 服务器,再由 WEB 服务器返回给客户端。ASP 的强大功能都可通过调用内建对象来实现。

ASP 技术具有以下特点:

- (1) 无需编译。ASP 脚本集成于 HTML 当中,容易生成,无需编译或链接即可在服务器端直接解释执行。
- (2) 易于生成。使用常规文本编辑器(如 WINDOWS 下的记事本),即可进行*.asp 页面的设计。若从工作效率来考虑,不妨选用具有可视化编辑能力的 Visual InterDev。
- (3) 独立于浏览器。用户端只要使用可解释常规 HTML 码的浏览器,即可浏览 ASP 所设计的主页内容。ASP 脚本是在站点服务器端执行的,用户端的浏览器不需要支持它。因此,若不通过从服务器下载来观察*.asp 主页,在浏览器端见不到正确的页面内容。
- (4) 面向对象。在 ASP 脚本中可以方便地引用系统组件和 ASP 的内置组件,还能通过定制 ActiveX Server Component(ActiveX 服务器组件)来扩充功能。
- (5) 与任何 ActiveX scripting 语言兼容。除了可使用 VBScript 和 JavaScript 语言进行设计外,还可通过 Plug-in 的方式,使用由第三方所提供的其它 scripting 语言。
- (6) 源程序码不会外漏。ASP 脚本在服务器上执行,传到用户浏览器的只是 ASP 执行结果所生成的常规 HTML 码,这样可保证辛辛苦苦编写出来的程序代码不会被他人盗取。

2.4.4 脚本语言 JAVASCRIPT

Javascript 是一种解释性的,基于对象的脚本语言。HTML 网页在互动性方面能力较弱,例如下拉菜单,就是用户点击某一菜单项时,自动会出现该菜单项的所有子菜单,用纯 HTML 网页无法实现,要实现这些功能,就需要用到 Javascript。Javascript 主要是

基于客户端运行的,用户点击带有 Javascript 的网页,网页里的 Javascript 就传到浏览器,由浏览器对此作处理,大量互动性功能都是在客户端完成的,不需要和 WEB 服务器发生任何数据交换,因此不会增加 WEB 服务器的负担。几乎所有浏览器都支持 Javascript,如 Internet Explorer(IE), Firefox, Netscape, Mozilla, Opera 等。

JavaScript 的脚本包括在 HTML 中,它成为 HTML 文档的一部分。与 HTML 标识相结合,构成了一个功能强大的 Internet 网上编程语言。在 HTML 网页里插入 JavaScript 语句,应使用 HTML 的<Script>。<Script>这个 tag 有个属性叫 type, type="text/javascript" 表示插入<script></script>其中的为 JavaScript 语句。

2.4.5 Ajax 技术

Ajax (Asynchronous JavaScript and XML) 是结合了 Java 技术、XML 以及 JavaScript 等编程技术,可以让开发人员构建基于 Java 技术的 WEB 应用,并打破了使用页面重载的惯例。

Ajax 是使用客户端脚本与 WEB 服务器交换数据的 WEB 应用开发方法。这样,WEB 页面不用打断交互流程进行重新加载,就可以动态地更新。使用 Ajax,用户可以创建接近本地桌面应用的直接、高可用、更丰富、更动态的 WEB 用户界面。

一个 Ajax 交互从一个称为 XMLHttpRequest 的 JavaScript 对象开始。如同名字所暗示的,它允许一个客户端脚本来执行 HTTP 请求,并且将会解析一个 XML 格式的服务器响应。

2.4.6 CSS 样式

CSS (Cascading Style Sheet) 译作层叠样式表单,是用于(增强)控制网页样式并允许将样式信息与网页内容分离的一种标记性语言。

CSS 按其位置可以分成三种:

- (1) 内嵌样式(Inline Style)。
- (2) 内部样式表(Internal Style Sheet)。
- (3) 外部样式表(External Style Sheet)。

系统中使用样式代码如下:

```
<html>
<style type="text/css">
<!--
body {font:10pt"Arial"}
h1 {font: 15pt/17pt"Arial"; font-weight:bold; color:maroon}
```

```
h2 {font: 13pt/15pt"Arial"; font-weight:bold; color:blue}
p {font: 10pt/12pt"Arial"; color:black}
-->
</style>
<body>
```

2.4.7 ORACLE 数据库

ORACLE 是以高级结构化查询语言(SQL)为基础的大型关系数据库,通俗地讲它是用方便逻辑管理的语言操纵大量有规律数据的集合。是目前最流行的客户/服务器(CLIENT/SERVER)体系结构的数据库之一。它具有以下特点:

(1) ORACLE7.X 以来引入了共享 SQL 和多线索服务器体系结构。这减少了 ORACLE 的资源占用,并增强了 ORACLE 的能力,使之在低档软硬件平台上用较少的资源就可以支持更多的用户,而在高档平台上可以支持成百上千个用户。

(2) 提供了基于角色(ROLE)分工的安全保密管理。在数据库管理功能、完整性检查、安全性、一致性方面都有良好的表现。

(3) 支持大量多媒体数据,如二进制图形、声音、动画以及多维数据结构等。

(4) 提供了与第三代高级语言的接口软件 PRO*系列,能在 C,C++等主语言中嵌入 SQL 语句及过程化(PL/SQL)语句,对数据库中的数据进行操纵。加上它有许多优秀的前台开发工具如 POWER BUILD、SQL*FORMS、VISIA BASIC 等,可以快速开发生成基于客户端 PC 平台的应用程序,并具有良好的移植性。

(5) 提供了新的分布式数据库能力。可通过网络较方便地读写远端数据库里的数据,并有对称复制的技术。

2.4.8 网络与数据库安全

在 Internet 环境下,基于 WEB 技术的教材管理信息系统的设计与实现,要考虑的一个重要因素就是网络与数据库的安全性。

1. 网络安全性

影响计算机网络安全因素很多,有人为因素,也有自然因素,其中人为因素的危害最大。归结起来,针对网络安全的威胁主要有两个方面:

(1) 人为的无意失误

如操作员安全配置不当造成的安全漏洞;不合理地设定资源访问控制,一些资源就有可能被偶然或故意地破坏;用户安全意识不强,用户口令选择不慎,用户将自己的账号随意转借他人或与别人共享等都会给网络安全带来威胁。

(2) 人为地恶意攻击

这是计算机网络所面临的最大威胁,敌手的攻击和计算机犯罪就属于这一类。此类攻击又可以分为两种:一种是主动攻击,它以各种方式有选择地破坏信息的有效性和完整性,这就是纯粹的信息破坏,这样的网络侵犯者被称为积极侵犯者。积极侵犯者截取网上的信息包,并对其进行更改使它失效,或者故意添加一些有利于自己的信息,起到信息误导的作用,或者登录进入系统使用并占用大量网络资源,造成资源的消耗,损害合法用户的利益,积极侵犯者的破坏作用最大。另一类是被动攻击,它是在不影响网络正常工作的情况下,进行截获、窃取、破译以获得重要机密信息,这种仅窃听而不破坏网络中传输信息的侵犯者被称为消极侵犯者。这两种攻击均可对计算机网络造成极大的危害,并导致机密数据的泄漏。

2. 网络软件的漏洞和“后门”

网络软件不可能是百分之百的无缺陷和无漏洞,然而,这些漏洞和缺陷恰恰是黑客进行攻击的首选目标,曾经出现过的黑客攻入网络内部的事件大部分就是因为网络软件有漏洞,导致安全措施不完善所招致的苦果。

另外,软件的“后门”都是软件公司的编程人员为了自便而设置的,一般不为外人所知,但一旦“后门”洞开,造成的后果将不堪设想。由于网络所带来的诸多不安全因素,使得网络使用者必须采取相应的网络安全技术来堵塞安全漏洞和提供安全的通信服务。如今,快速发展的网络安全技术能从不同角度来保证网络信息不受侵犯,网络安全的基本技术主要包括网络加密技术、防火墙技术、网络地址转换技术、操作系统安全内核技术、身份验证技术、网络防病毒技术。

第 3 章 B/S 模式教材管理系统系统分析

3.1 可行性分析

3.1.1 运行环境可行性

1. WEB 服务器

采用 B/S 体系的浏览器、服务程序中间件和数据库服务程序三层结构，中间件服务程序使用操作系统为 Windows2003 的小型 WEB 服务器，有效平衡服务器并发载荷，保证系统运行的安全、稳定和便捷。

2. 后台数据库

后端数据库服务器使用我校综合教务系统的 SUN V880 (UltraSPARCIII) 服务器，操作系统为 Sun Solaris9，数据库软件采用综合教务系统的 Oracle(8.1.7.0.0)，做到最大限度和综合教务系统数据共享。

3. 客户机

采用 B/S 结构的客户端子系统可运行在任何 Windows 系统版本的浏览器之上，要求客户端浏览器支持 Javascript 和 cookie。绝大多数浏览器均符合这一要求。

B/S 模式教材管理系统的物理结构如图 3-1:

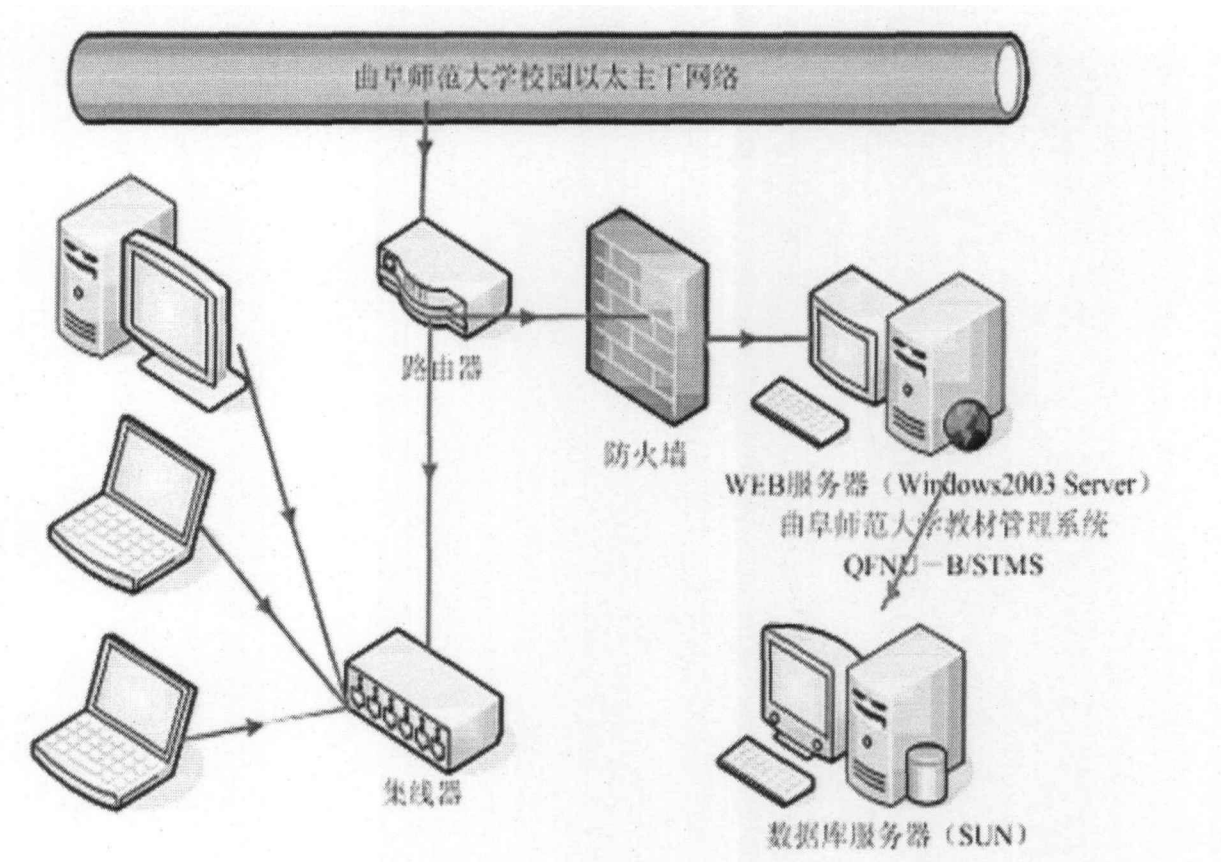


图 3-1 B/S 模式教材管理系统的物理结构

3.1.2 技术可行性

1. 基于学分制教材管理思想

系统结合高校学分制改革的趋向并融合了我校多年来教材管理及教材改革的经验。易于与学分制管理模式相互适应，把教材管理人员从繁重的教材工作中解放出来，降低教材预订、选购、发放工作强度。同时与学分制管理模式下学生对教材的需求多样性、灵活性相互适应，重点解决学生个人自主选购教材，退订教材和实时查询教材费的实际问题。

2. 面向多层用户的设计思想

对教材整个生命周期进行管理，实时监控管理中各个环节，做到了条理清晰，任务明确。使教材的征订工作大大简化了人和人的接触，院系与教材科之间的教材订购工作通过计算机来实现。同时，系统的面向对象是广泛的，包括学校各教学单位、相关部处、学生个人等各层用户。教材数据集中管理，对教务处教材管理员、院系教材管理员、学生个人根据不同权限最大程度地实现数据的共享，避免管理漏洞的产生，同时为学校管理层的决策支持提供详尽的数据支持^[8]。

3. 成熟经验与先进技术的融合

21 世纪是 Internet 时代，基于 WEB 的系统以其方便性、安全性、灵活性，在各个

^[8] 黄保华，胡和平. 采用 Sybase PowerBuilder Notes 构建 B/S 应用系统. 计算机世界报.

行业内部广泛推广，特别是电信、物流、电子交易中的成功实施，使人们看到了这一新兴领域的广泛前景。然而，设计实施 B/S 模式的教材管理系统尚处于探索阶段。所以，我们在设计该系统时，充分借鉴了其它行业应用的经验，并且结合了我校的实际情况。

系统运行于 Internet 上，采用了 B/S 体系的浏览器、服务程序中间件和数据库服务程序三层结构，提高了系统的性能，实现了异构数据环境下的透明连接，减少了软件维护与升级的工作量，增强了系统的安全性。

在部分需要的页面如院系、年级、专业、班级四级联动时，可采用 AJAX 技术，做到页面的局部刷新，利用异步局部向服务器请求数据刷新局部内容,减少带宽压力,提高浏览速度。在当前页面不刷新时利用 AJAX 技术把用户提供的信息提交至数据库并获得输出，实现用户界面程序实时与数据库交互。利用 XML 技术实时生成符合 XML 规范的教材订单、教材费结算查询结果等 EXCEL 表供用户下载和打印，使系统更灵活、易用，更符合一般用户的操作习惯。

4. 采用模块化的软件结构

系统根据不同层次的用户定义不同的权限，各子系统独立运行，又实现了数据共享。各个模块既是可以单独运行的个体，又是可以组合使用的整体。通过这种软构件思想设计的目的是方便用户的升级与订购，可以将单个模块取出停止使用，进行更新升级，不会影响其它模块的正常使用。

系统参数通过单独的模块来设置，这样使得参数设置更简单，更清晰，用户在使用过程中容易理解和操作。

5. 全面的安全策略

B/S 架构本身提供了三层安全架构，系统由用户层、应用层和数据库层组成。各个层次独立存在，又相互关联成为一个整体，任何一层的数据泄漏不会影响系统的安全。数据库层一般由独立计算机承担，装配独立的数据库软件，对数据的维护更加合理快捷。三个层次的结构图如下^[9]：

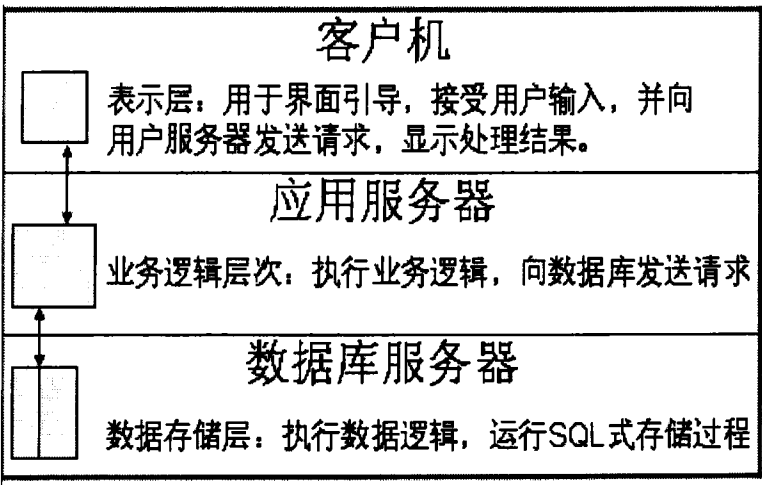


图 3-2 B/S 三层结构

^[9] 朱洪涛. 日本大学的课程改革及其特点. 中国高教研究, 1998.

用户管理将用户分成三类，教材管理用户、院系管理用户和学生用户。分别对其赋予不同的管理权限，在操作中不同管理权限的人员只能在其级别的管理集合中进行操作，不能越权进行。

每一个页面对用户做安全验证，采用灵活多样的数据导出策略，保障教材数据的安全性和易用性。这样也防止非法授权用户通过浏览器地址栏非法访问系统内部网页。

3.1.3 经济可行性

经过初步估计结合已有设备，表 3-1 给出了构建该教材管理系统所需要的硬件支持情况：

表 3-1 B/S 模式教材管理系统系统硬件设备

序号	名称	型号	单位	数量	单价（元）	合计（元）
1	集线器	TP-LINK 100M16 口	台	2	200	400
2	数据库服务器	SUNV880（UltraSPARCIII）	台	1	48000	48000
3	个人电脑	联想天启系列	台	2	5000	10000
4	WEB 服务器	浪潮 P4	台	1	7000	7000
5	网线	超五类屏蔽 4 对双绞线	箱	1	560	560
6	线路套管		米	200	3	600
7	硬件防火墙	龙马卫士	个	1	27500	27500
合计						94060

表中是整个系统所需的设备，以及所需的资金投入，初步估计在 9 万左右。而实际的投入中，因为教材管理系统读写综合教务系统的 oracle 数据库，可以利用已有综合教务系统硬件设备来缩减成本，另外 web 服务器可以架设在已有的教务处网站服务器上，因此预计的硬件实际投入大约为 3 万元，投入主要来自于硬件防火墙等。

软件方面的投入主要来自两个方面，一是管理系统开发的费用，另一方面是为硬件配置基础软件环境（如操作系统软件、服务器软件等）。由于软件的开发主要由个人完成，很大程度上节省了软件开发成本。基础软件环境的搭建由校内网络中心帮助完成。

3.2 需求分析

在对现行系统做全面、细致、充分的调查研究以后，确定新系统在运行环境、技术以及经济上是可行的，下面分析教材管理系统的具体需求，以对系统做出总体模块和流程设计。

3.2.1 系统设计要求

教材管理系统是一个面向学校教材管理人员及学生,为其提供服务的综合信息管理系统。涉及电子商务技术,实现网上教材预订和发放等各项工作,包括院系教材预订,教材科对院系预订计划审核,学生网上选购以及教材科对教材的出库入库管理、库存管理、教材费查询结算等。系统应具有以下设计要求:

1. 工作流程必须清晰

教材管理系统是一个综合性的人-机交互系统,他专门针对高校教材管理的特殊流程和业务要求进行数据组织处理和信息调控,代替业务人员进行烦琐和重复性的工作。系统提供的各种有关教材流程信息必须全面、准确、及时更新,使教材供应的各种数据变化能及时反应到相关部门,教材管理流程必须清晰,使各级用户能够根据本系统顺利完成教材管理有关工作。

2. 数据信息传递快捷

教材管理系统要求采用先进的计算机网络技术,利用校园网的优势建设一个覆盖各单位的高效率的管理信息网。

3. 易学易用,操作简捷

因系统使用人群较为复杂,其计算机素质不一定太高,要求本系统应具有友好的人机界面,操作简便灵活。

4. 较高的可靠性和稳定性

网络系统的核心是建立高性能的主机及网络软硬件平台,以保证系统长时间无故障运行,数据库服务器应配备备份服务器,数据库数据必须定期复制和备份。

5. 易于管理维护

系统应具有简单的管理工具(如用户权限管理、运行日志管理等)以便于日常管理和维护。

3.2.2 业务流程分析

教材所有的管理工作应以教材信息数据为主导,包括教材的预订、教材审核、教材选购、教材出库入库、库存管理、费用结算、查询都是围绕教材展开。首先院系教材管理人员在网上录入本单位相关教材书目,提交后由学校教材科和教材管理委员会审批,审批通过后学生登陆系统来自主选购所需教材,带选购全部结束后,由教材科统计打印教材订购单提供给采购中心进行采购,在学期开学前进行教材入库处理,开学即可进行出库把教材发放给学生,发放完成后统计各单位和个人教材费生成教材费结算单,提供给财务部门收取学校教材费。同时院系用户端可查询到本单位教材费,学生也可以

查到个人教材费。因各用户都读取、写入、查询同一个后台数据库，所以任何一个用户对数据库做了修改都能即时反应到其他相关用户。因此，软件系统也就需要随时根据教材状态的变化对数据库进行整理和转存。教材管理工作业务流程如图：

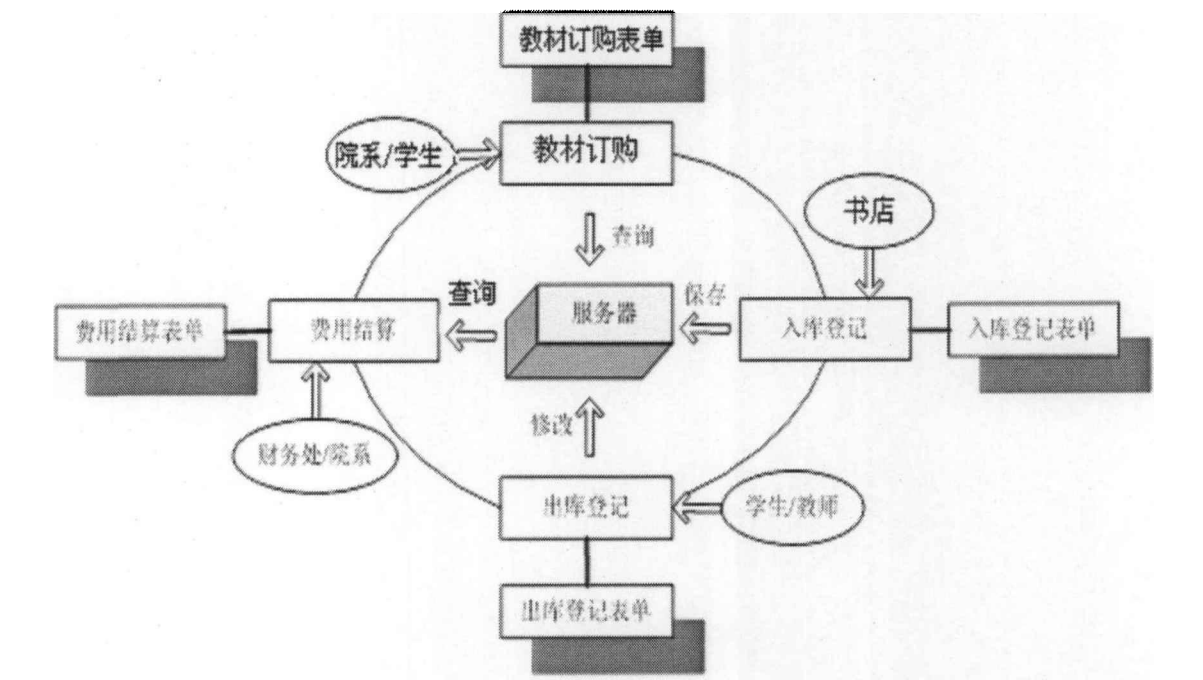


图 3-3 B/S 模式教材管理系统的主要业务流程

应用该系统可以实现教材的自动化管理，提高教材预订和发放效率，减少时间延迟。同时能对教材订购发放的整个流程进行监控。

3.2.3 系统逻辑方案

系统分析是系统的逻辑设计阶段，目标是建立新系统的逻辑模型，其中包括编制有层次的各子系统模块功能表，用数据流程图描述子系统的数据流动、存储和使用关系，编制数据字典，绘制输入/处理/输出表等。限于篇幅，以下主要给出 B/S 教材管理系统的功能树，如图 3-4 所示：

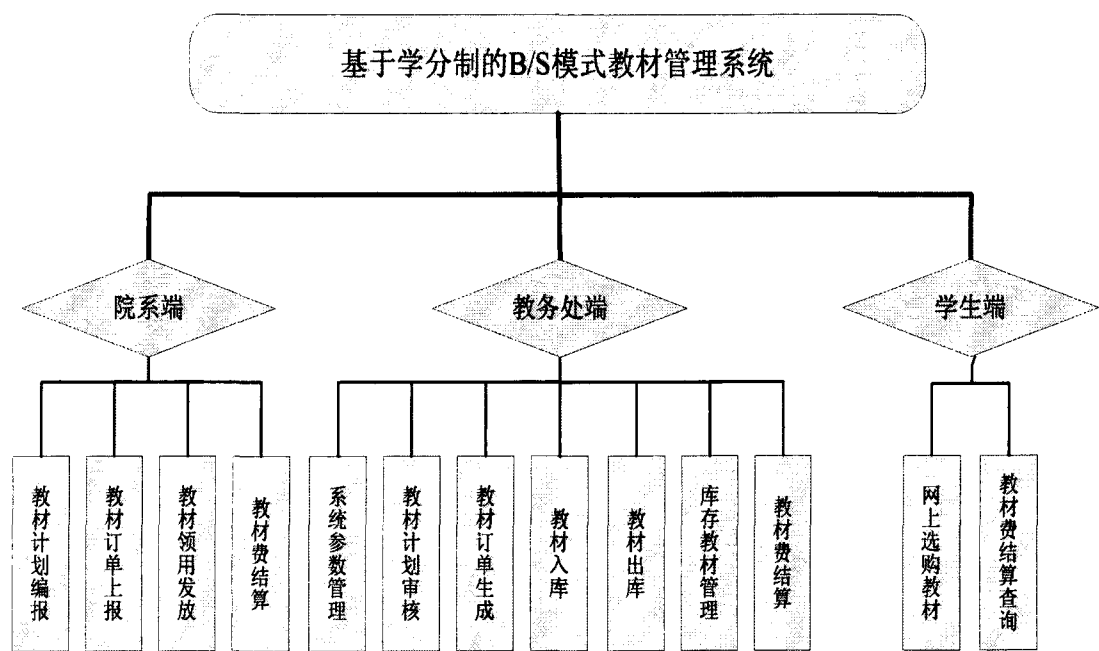


图 3-4 B/S 模式教材管理系统的功能树

如上图所示，根据所做的用户需求分析，从信息系统角度来划分，教材管理系统由院系管理用户端模块、教务处管理用户端模块、学生用户端模块组成。

其中院系管理用户端，包括网上教材书目编报、教材发放名单管理、按年级、专业和学号查询学生教材费等功能。教务处管理用户端，包括院系教材订购计划审核、订单处理、教材的入库、出库、库存管理、教材费查询等功能。学生用户端，根据院系端提供的教材选购目录，为学生提供个人教材的网上选购平台，并为学生提供实时的教材费使用情况查询。

每个面向对象端模块又可以分为若干个子模块，划分如图 3-4 所示，具体功能概括如下：

- 1. 教材计划编报
面向对象：院系教材管理人员
主要功能：在学期末根据实际情况统计下学期可能用到的教材书目，通过该模块进行录入提交，并等待教材管理部门的审批。审批前及审批未通过的预订计划可以进行修改，审批通过后不能进行修改。
- 2. 教材订单上报
面向对象：院系教材管理人员
主要功能：将编报的数据提交后，当通过了审核后，将形成教材订单，可打印本单位存档并签字盖章后报教材科存档。
- 3. 教材领用发放
面向对象：院系教材管理人员
主要功能：生成本单位教材领用发放单，用于核对实际领取教材情况及学生领取时签字用，方便院系教材管理人员存档查询。
- 4. 教材费结算（院系端）

面向对象：院系教材管理人员

主要功能：查询本单位的教材费用清单，可分年级分专业查询，也可根据学号查询某个学生教材费，以方便核对本单位所扣及剩余教材费用。

5. 系统参数管理

面向对象：教材科管理人员

主要功能：选择订购的学年学期，对院系教材管理人员及学生发布相关通告。控制院系编报教材计划及学生选课次序，必须在院系录入教材计划并得到教材管理人员审批后学生选购开关才能打开。

6. 教材计划审核

面向对象：教材科管理人员

主要功能：教材科及学校教材管理委员成员对院系教材预订计划进行审批，审批通过后学生端方可看到相关选购书目并选购教材。

7. 教材订单生成

面向对象：教材科管理人员

主要功能：学生根据院系教材预订计划中提供的教材书目选购教材完成后，教材科用户端即可生成学校下学期教材订单，提供给采购中心进行招标采购。

8. 教材入库

面向对象：教材科管理人员

主要功能：采购中心采购的教材运送到以后进行入库处理，输入或者扫描教材 ISBN 编号即可从教材计划库中读出教材名称、出版社、编著者等信息，输入需要入库数量即可盘点入库。

9. 教材出库

面向对象：教材科管理人员

主要功能：在院系领取教材时，对领用专业、班级、人员、数量等进行登记，并打印出库单签字领取。

10. 库存教材管理

面向对象：教材科管理人员

主要功能：查看教材剩余书目，盘点库存，以便核对教材订单与实际领用情况，及时联系采购中心进行相应补订与退订。

11. 教材费结算（教材科用户端）

面向对象：教材科管理人员

主要功能：根据院系实际领取情况进行出库处理，统计结算各单位教材费，提供给财务部门收取教材费。

12. 网上选购教材

面向对象：学生

主要功能：根据学生个体需要，从审批通过的本单位教材预订计划库中选取自己所需教材。

13. 教材费查询（学生端）

面向对象：学生

主要功能：选购相应教材后，可查询到自己所选购教材的详细费用，用于核对自己所扣教材费用。

3.3 B/S 教材管理系统总体设计

首先学期末各院系根据每年级和专业人数及院系教材委员会意见预订下学期教材计划，提交预订计划后，教材科和学校教材委员会通过网络审核预订的教材书目及数量，审核没通过的由院系重新研究提交预订计划，审核通过后学生可以在网上看到供自己选购的教材书目，学生根据自己所选课程选购教材，同时可查到自己选购教材所需教材费用。学生选购全部完成后由教材科生成学校教材订购计划清单，采购中心根据订购清单进行招标采购，学期开学前教材科进行清点入库，通知各教学单位根据预订数量签字领取本单位教材，进行出库登记处理，系统根据出库情况统计教材费用，同时院系教务员或者学生可以通过自己的帐号查询本单位或者本人教材领取情况及教材费详单。系统客户端分三种：学校教材管理用户端、院系教材管理人员端和学生端，因教材管理系统读取和写入学校综合教务系统的数据库，所以用户权限及登陆密码控制都由学校综合教务系统的用户管理模块完成。另外通过留言本或者论坛方式提供教材管理人员、学生及教师交流平台，提高系统交互性。图 3-5 是基于学分制的 B/S 教材管理系统的系统框架：

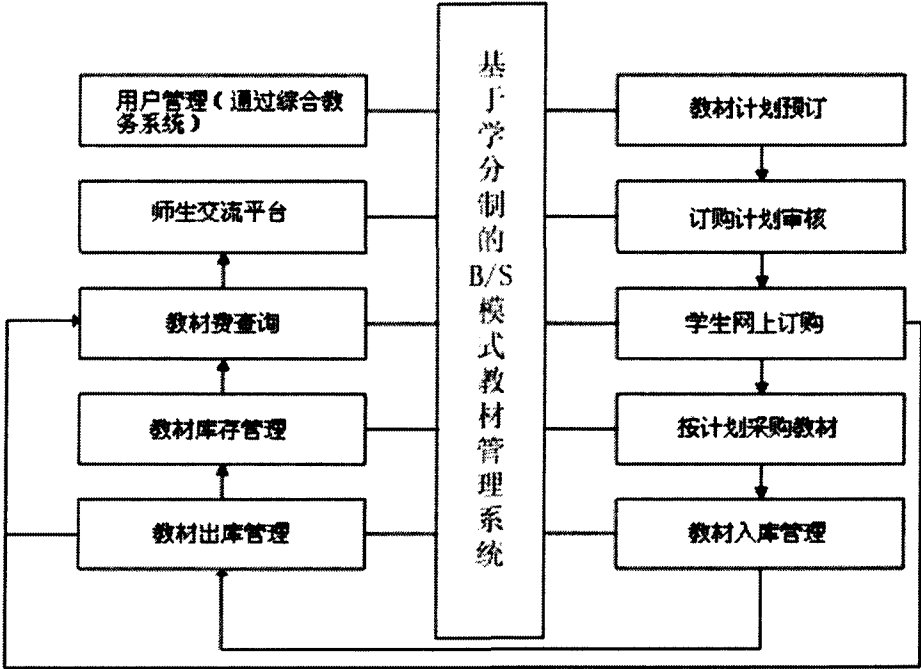


图 3-5 B/S 模式教材管理系统框架

第 4 章 B/S 模式教材管理系统设计与实现

4.1 系统结构设计

4.1.1 数据库设计

教材管理系统使用我校现用的清华大学综合教务管理系统数据库（运行于 Sun Solaris9 上的 oracle8.1.7.0.0），在设计中为了能与原来的系统相兼容，数据库采用增量模式来设计，即保留原来数据库的全部，新系统在原有数据库中扩展不改变原来数据库中的数据表结构。数据库中主要数据表设计如表 2：

1.数据库中主要数据表设计

表 4-1 B/S 教材管理系统数据库中主要数据表

表名称	表格中文标题	表格含义或用途	备注
USR	教务处管理员及院系用户表	存储加密后的用户信息	综合教务系统原有表
CODE_XSB	系所代码表	存储学校各院系的基本信息	综合教务系统原有表
CODE_ZYB	专业代码表	存储各院系开设专业的基本信息	综合教务系统原有表
CODE_BJB	班级代码表	存储班级代码	综合教务系统原有表
CODE_XNXQ	学年学期代码表	存储学年学期基本信息	综合教务系统原有表
CODE_KCB	课程信息表	存储课程的相关信息	综合教务系统原有表
XJ_XJB	学籍表	记录学生的个人学籍信息	综合教务系统原有表
XK_MMB	选课密码表	记录学生的个人选课密码	综合教务系统原有表
JCX_CODE	教材系统参数表	存储系统参数，如开关、通告	教材管理系统创建表
JCX_JCJH	教材计划表	存储院系编报的教材计划及审核结果	教材管理系统创建表
JCX_RKJC	入库教材表	登记入库教材信息	教材管理系统创建表
JCX_CKJC	出库教材表	登记出库教材信息	教材管理系统创建表
JCX_KCJC	库存教材表	存储库存教材信息	教材管理系统创建表
JCX_XSXG	学生选购表	存储学生选购信息及教材费信息	教材管理系统创建表

1. 教材管理系统创建表格设计

综合教务系统原有表的结构在此不再列出，下面表 4—2 至 4—7 为教材系统创建表的设计：

表 4-2 教材系统参数表（JCX_CODE）的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XNXQ	订购教材的学年学期	CHAR(11)	
SWITCH	院系端编报开关	NUMBER(1)	
STUSWI	学生选购开关	NUMBER(1)	√

NOTICE	院系端公告	VARCHAR2(2000)	√
STUNO	学生端公告	VARCHAR2(2000)	√
XQ	校区	VARCHAR2(10)	√

表 4-3 教材计划表（JCX_JCJH）的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XNXQ	学年学期	CHAR(10)	
XQ	校区	VARCHAR2(10)	
XSH	系所号	VARCHAR2(6)	
USR	用户名	VARCHAR2(6)	
NJ	年级	NUMBER(4	
ZYH	专业	VARCHAR2(8)	
KCM	课程号	VARCHAR2(50)	
DSH	订书号	VARCHAR2(80)	
JCBH	ISBN 编号	VARCHAR2(80)	
JCMC	教材名称	VARCHAR2(100)	
CBSM	出版社名称	VARCHAR2(100)	
BZZ	编著者	VARCHAR2(100)	
ZBJC	是否为自编教材	CHAR(2)	
ZCDJ	教材单价	NUMBER(12,2)	
BZ	备注	VARCHAR2(80)	√
SHTG	审核结果	CHAR(10)	
SJ	编报时间	DATE	
JCJHID	教材标识符	VARCHAR2(200)	

表 4-4 入库教材表（JCX_RKJC）的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XQ	校区	VARCHAR2(10)	
USR	用户名	VARCHAR2(6)	
DSH	订书号	VARCHAR2(80)	
JCBH	ISBN 编号	VARCHAR2(80)	
JCMC	教材名称	VARCHAR2(100)	
CBSM	出版社名称	VARCHAR2(100)	
BZZ	编著者	VARCHAR2(100)	
ZBJC	是否自编教材	CHAR(2)	
JCDJ	教材单价	NUMBER(12,2)	
RKS	入库数量	NUMBER(10)	
RKLB	入库类别	VARCHAR2(10)	
SS	书商	VARCHAR2(50)	
SJ	入库时间	VARCHAR2(10)	
BZ	备注	VARCHAR2(80)	√

表 4-5 出库教材表（JCX_CKJC）的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XQ	校区	VARCHAR2(10)	
USR	用户名	VARCHAR2(6)	
JCBH	ISBN 编号	VARCHAR2(80)	
JCMC	教材名称	VARCHAR2(100)	
CBSM	出版社名称	VARCHAR2(100)	
BZZ	编著者	VARCHAR2(100)	
ZBJC	是否自编教材	CHAR(2)	
JCDJ	教材单价	NUMBER(12,2)	
XSH	系所号	VARCHAR2(6)	√
NJ	年级	NUMBER(4)	√
ZYH	专业	VARCHAR2(8)	√
LYR	领用人	VARCHAR2(20)	
CKSL	出库数量	NUMBER(10)	
CKLB	出库类别	VARCHAR2(10)	
SJ	出库时间	VARCHAR2(10)	
BZ	备注	VARCHAR2(80)	√

表 4-6 库存教材表(JCX_KCJC)的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XQ	校区	VARCHAR2(10)	
USR	用户名	VARCHAR2(6)	
JCBH	ISBS 编号	VARCHAR2(80)	
JCMC	教材名称	VARCHAR2(100)	
CBSM	出版社名称	VARCHAR2(100)	
BZZ	编著者	VARCHAR2(100)	
ZBJC	是否为自编教材	CHAR(2)	
JCDJ	教材单价	NUMBER(12,2)	
KCSL	库存数量	NUMBER(12)	
SJ	最后操作时间	VARCHAR2(10)	
BZ	备注	VARCHAR2(80)	√

表 4-7 学生选购表(JCX_XSXG)的设计

字段名称	字段含义	数据类型	可为空
XH	学号	VARCHAR2(12)	
XQ	校区	VARCHAR2(10)	
XSH	系所号	VARCHAR2(6)	
NJ	年级	NUMBER(4)	
ZYH	专业	VARCHAR2(8)	
XNXQ	学年学期	CHAR(11)	

KCM	课程名称	VARCHAR2(50)	
DSH	订书号	VARCHAR2(80)	
JCBH	ISBN 编号	VARCHAR2(80)	
JCMC	教材名称	VARCHAR2(100)	
CBSM	出版社名称	VARCHAR2(100)	
BZZ	编著者	VARCHAR2(100)	
ZBJC	是否自编教材	CHAR(2)	
JCDJ	教材单价	NUMBER(12,2)	
SJ	选购时间	DATE	
JCJHID	教材标识符	VARCHAR2(200)	

4.1.2 数据存储结构

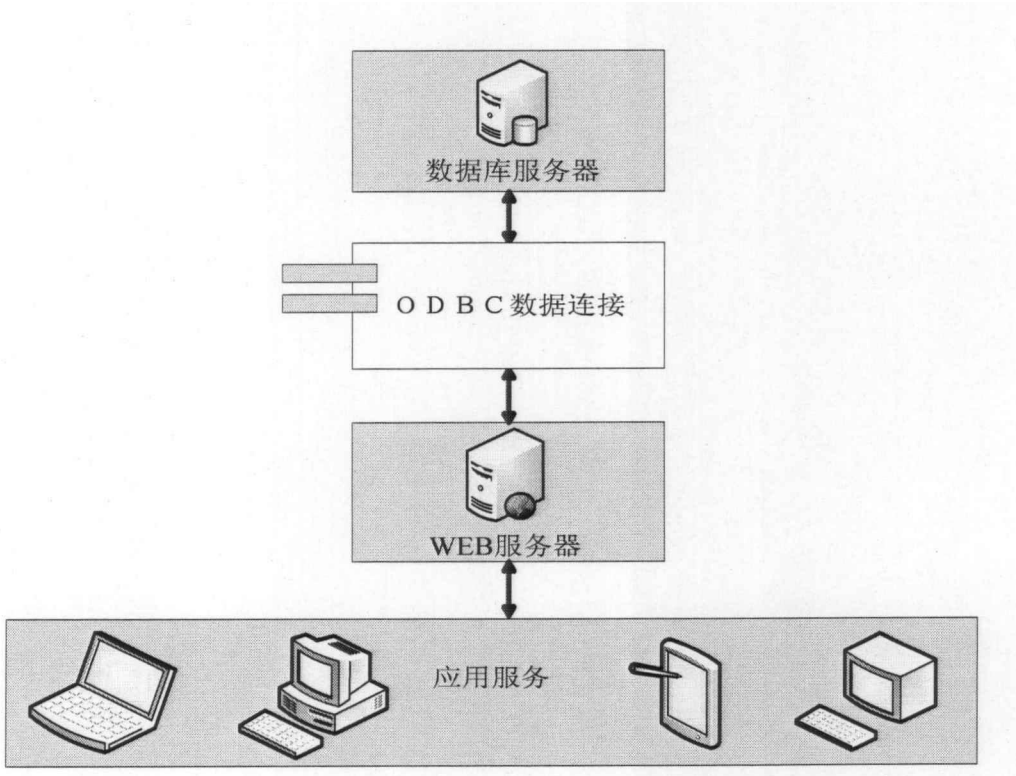


图 4-1 B/S 模式教材管理系统的数据存储结构

根据本系统的数据特征，数据的存储采用数据和用户分离式的结构。

数据库存储教材管理系统的一些基本信息以及业务信息，它包括部门信息、班级信息、出版社信息、教材信息、学生信息、费用结算信息、供货商信息等。

数据库管理系统采用 Oracle，在对数据的访问、修改及维护等方面必须严格地执行分级权限控制，以保证数据的安全性和完整性。

4.1.3 容错处理以及备份系统

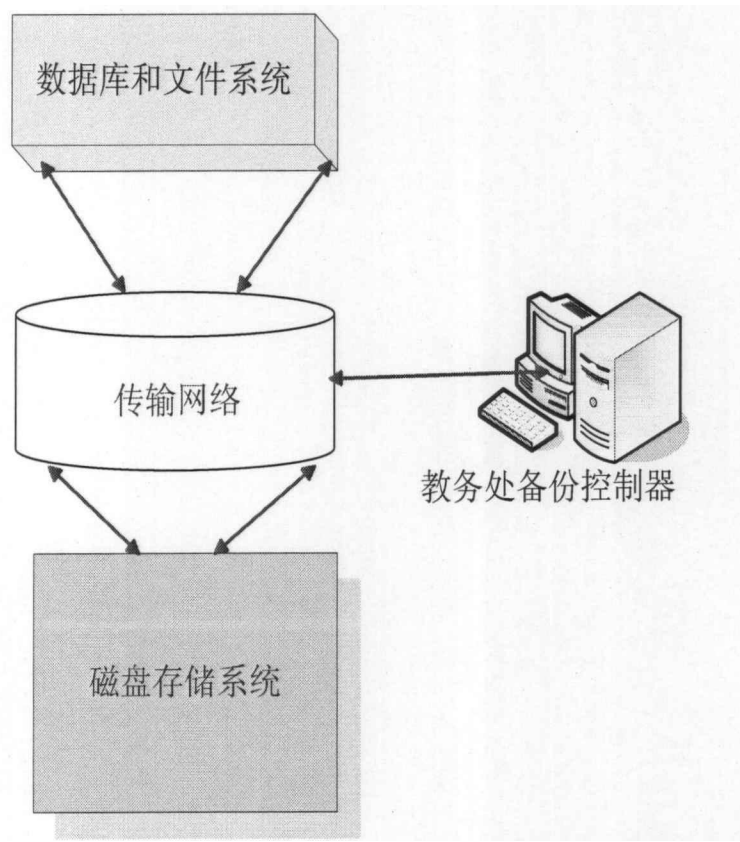


图 4-2 B/S 模式教材管理系统的容错处理与备份系统结构

根据整个系统的构架，包括应用服务系统的数据库需要进行备份，需保证整个系统具备良好的故障恢复能力。从最高层的应用服务开始，系统需要备份提供应用服务的文件系统及数据库，这些备份工作由数据管理模块统一控制和调度，通过快速以太网在磁盘存储库上备份。这个构架的优点是备份无需占用过多的服务器时间。

系统所有的出错信息将在程序的执行过程中以信息提示框的形式向用户和管理者显示，根据内容做相应处理。发生重大故障时，至少能利用原始数据库使系统在 2 小时之内投入使用，在 24 小时内能将数据恢复至最近备份，并合并新数据，系统恢复正常使用。

4.1.4 系统安全保障体系

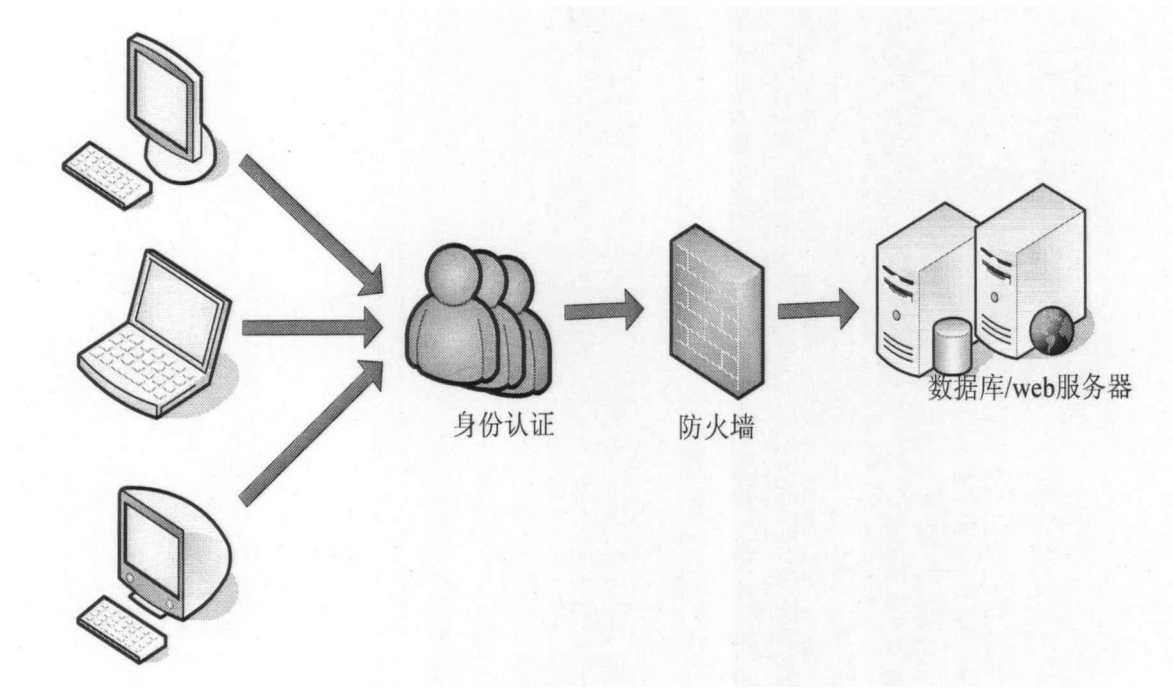


图 4-3 B/S 模式教材管理系统的系统安全保障体系

- 1. 系统安全性
 - (1) 校园网
校园网相对封闭，可以通过 IP 地址过滤机制有效阻隔互联网信息的进入。
 - (2) 杀毒软件的实时监控
系统安装了病毒实时监控软件，以保护服务器的信息安全。
 - (3) 防火墙
系统在访问服务器之前经过防火墙的过滤，有效割断了病毒以及黑客的非法访问和破坏，包括软件防火墙和硬件防火墙。
- 2. 应用安全性
 - (1) 登录时对密码进行验证，并加入验证码机制，确认后才允许登录，以防止暴力破解软件的破解尝试。
 - (2) 权限分配
对不同管理用户分配不同的权限，各个用户只能处理相应的模块。

4.2 详细设计

B/S 模式教材管理系统分为三大部分，本别是教材科管理用户端、院系用户端、学生用户端，分别面向教材科管理人员、院系教材管理人员、学生用户使用，分别设计登陆操作界面。

4.2.1 B/S 模式教材管理系统教材科用户端

该部分主要是针对教材科教材管理人员设计,对教材订购的总体工作进行有效控制管理。该模块包括院系教材订购计划审核、教材的入库、出库、库存管理、教材费查询及系统参数设置等功能。

1. 教材管理参数设置

在系统设置中提供了对整个系统参数的设置,主要包括两个部分:一是控制院系端和学生端的开关,二是发布有关通知和注意事项。

系统开关的功能打开时院系用户方可上报、修改教材订购计划;学生开关打开时学生方可选购教材,两个开关不能同时打开或者关闭。如图:

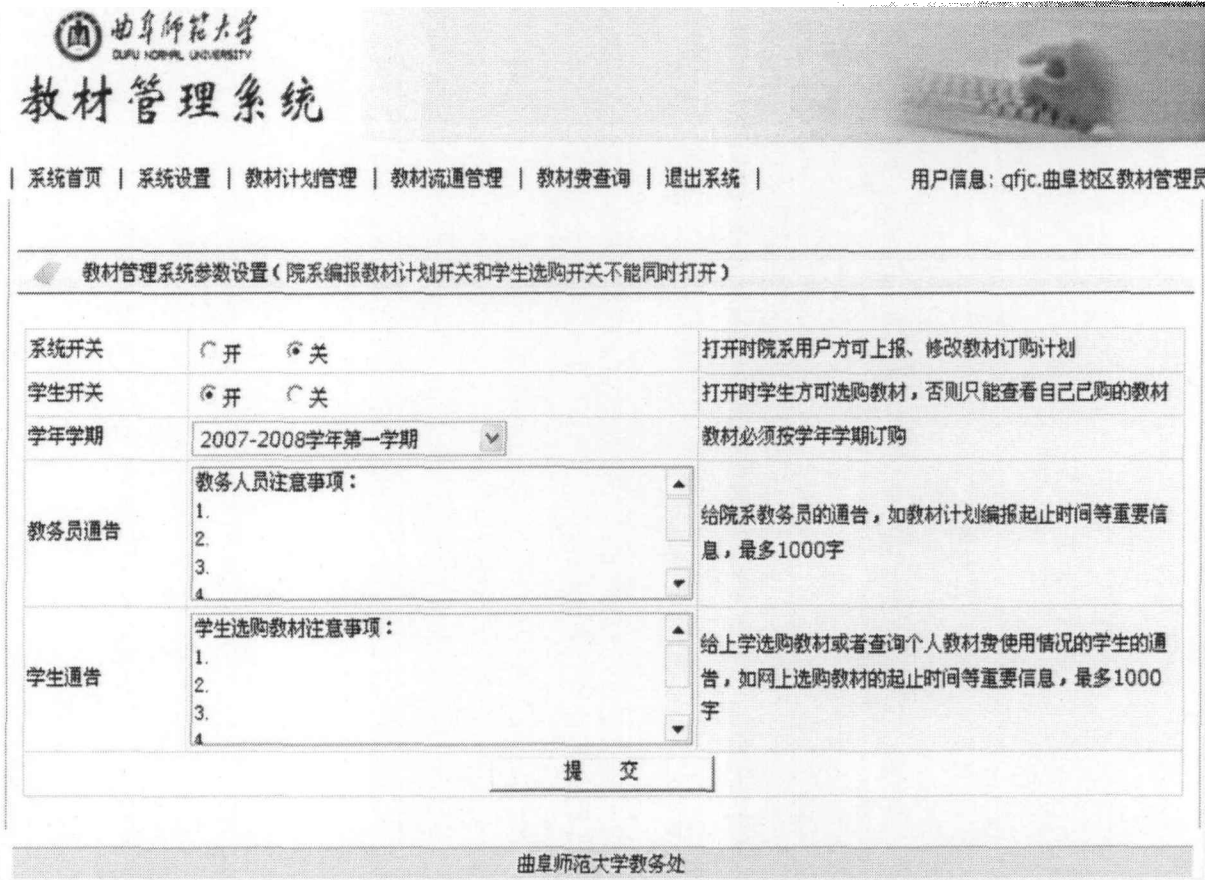


图 4-4 B/S 模式教材管理系统的系统参数设置界面

2. 教材订购计划管理

这一模块包括订购计划的审核、计划的查询及打印三个部分,院系的教材订购计划要经过教材科审核才能成为订单,图 4-5 教材订购计划审核页面的实现效果。

学年学期、院系名称、年级、专业为下拉菜单选项,皆为可选项,如都不选择,则显示全部教材订购计划。订书号、教材名称两个文本框可输入教材书号和名称进行过滤筛选。我们可以通过是否自编教材和审核结果两个单选按钮来筛选我们想要审批的教材订购计划。进入审批界面后点击教材名称即可查询每条预订计划的详细信息,如出版

社、编著者、价格等。审批完成后点击提交将审核的结果保存下来。院系教务员通过院系管理用户端登陆后可以查看到该审核结果。

教材计划的查询和打印部分是通过与审核类似过滤条件筛选出相应计划信息生成 EXCEL 表后进行打印保存。



图 4-5 B/S 模式教材管理系统的教材计划审核界面

3. 教材流通管理

教材流通管理模块包括教材入库管理、入库记录查询、出库管理、出库记录查询、库存教材查询五个部分。

教材入库管理对入库书籍进行登记入库管理。登记字段包括订书号、ISBN 编号、教材名称、出版社、编著者、教材价格、是否自编教材、入库数量、入库类别、书商、备注等信息，院系订购的教材在输入教材 ISBN 号后自动查找教材订购计划库并将其订书号、教材名称、出版社、编著者、教材价格等信息读出，非院系订购教材必须逐项输入登记信息才能进行入库。教材管理员录入完成后，点击提交按钮，将入库书籍信息存储到数据库中。图 4-6 教材入库界面界图。

入库记录查询和出库记录查询部分可根据相关条件检索出已入库或出库书目的名称、单价、数量、入库或出库时间等信息。

出库管理部分直接输入教材 ISBN 编号即可读出库存信息，再对领用人信息进行登记并填写出库数量即可出库发放教材。图 4-7 示为教材出库界面界图。

库存教材查询可根据数据库库存数据校对查询实际教材库库存书目，以盘点核对库存及发放数量。

曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

教材管理系统

系统首页

系统设置

教材计划管理

教材流通管理

教材费查询

退出系统

用户信息: qfjc.曲阜校区教材管理员

教材流通管理-教材入库(提示: 错误)

1. 教材入库管理

2. 入库记录查询

3. 教材出库管理

4. 出库记录查询

5. 库存教材查询

教材入库操作抵消)

划库中已有的该教材信息将自动显示

ISBN编号		教材ISBN编号必须输入, 最多20字**
订书号		订书号必须输入, 最多20字**
教材名称		教材名称必须输入, 最多30字**
出版社		出版社名必须输入, 最多20字**
编著者		教材编著者必须输入, 最多20字**
教材单价		教材单价, 必须输入**
是否自编教材	☐ 自编教材 ☒ 非自编教材	是否为自编教材, 必须输入**
入库数量		教材入库数量, 必须输入**
入库类别	☒ 新购教材入库 ☐ 院系教材退订入库 ☐ 库存盘点入库	入库教材属性, 必须输入**
书商		教材供应商名, 必须输入**
备注		教材订购附注

重置

提交

曲阜师范大学教务处

图 4-6 B/S 模式教材管理系统的入库管理界面

曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

教材管理系统

系统首页

系统设置

教材计划管理

教材流通管理

教材费查询

退出系统

用户信息: qfjc.曲阜校区教材管理员

教材流通管理-教材出库(提示: 错误)

1. 教材入库管理

2. 入库记录查询

3. 教材出库管理

4. 出库记录查询

5. 库存教材查询

教材入库操作抵消)

ISBN编号	978-7-04-024098-6	教材名称	毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论
出版社名	高等教育出版社	编著者	张新峰
教材单价	17.2	库存数量	450
领用人	2007 可选 07对外汉语(本) 可选 0100907105 只作校对不作登记 李杰 领用人姓名, 必须输入**	出库数量	50 必须输入**
备注	包括教师用书1本		

提示: 选中相应院系、年级和专业后, 班级列表框中应出现至少一个领用班级名, 则选择的院系、年级和专业方为正确的。

提交

图 4-7 B/S 模式教材管理系统的出库管理界面

4. 教材费查询

教材费查询模块分为按院系专业查询和按学生学号查询两种方式, 教材科根据院

- 33 -

中国知网 <https://www.cnki.net>

系、年级把实际教材领用情况导出报表给财务以结算学生教材费。界面如图 4-8 所示：



图 4-8 B/S 模式教材管理系统的教材管理端教材费查询模块界面

4.2.2 B/S 模式教材管理系统院系用户端

该部分主要针对各个院系的教材管理人员开发设计，通过该模块院系录入教材预订计划，主要包括教材计划录入、查看、修改、审核结果查询、教材订购名单管理、按年级、专业或学号查询学生教材费等功能。

1. 教材计划录入

对院系学期末所预订的书目进行录入上报。该功能的打开与关闭，必须通过教材科用户端的系统设置模块进行操作。界面如图 4-9 所示：

系统首页 | 教材计划 | 教材订单 | 教材费查询 | 退出系统 | 用户信息: 曲阜校区.文学院.文学院教务员

教材计划录入

教材计划查看

教材计划修改

查看审批结果

学年学期	第一学期	学年学期
课程名	课程名称必须输入 *	
订书号	订书号必须输入, 最多20字 *	
ISBN编号	教材ISBN编号必须输入, 最多20字 *	
教材名称	教材名称必须输入, 最多30字 *	
出版社	出版社名必须输入, 最多20字 *	
编著者	教材编著者必须输入, 最多20字 *	
年级	-----请选择年级-----	选择订购教材的年级 *
专业	-----请选择专业-----	专业必须输入 *
班级	-----使用此教材的班级-----	选择正确的年级和专业后班名才会显示出来, 仅供查看以校对所选择的年级和专业是否正确, 请仔细校对所列出的班名是否是要使用此教材的班级
教材单价	教材单价, 必须输入 *	
是否自编教材	是否为自编教材, 必须输入 *	
备注	教务处审核时和学生选购时可看到	

重置

提交

图 4-9 B/S 模式教材管理系统的教材计划录入界面

2. 教材计划查看

教材计划查看主要是浏览查看已经录入的教材计划。可以查看的信息包括订书号、教材名称、年级、专业、单价信息。

订书号信息根据订书的类型自动进行编号。教材名称为书籍的名称。年级表示院系所订的书所属的年级。单价无特别的说明均是以元为单位，显示的是该教材的单本价格情况。如下图所示：

曲阜师范大学

QUFU NORMAL UNIVERSITY

教材管理系统

系统首页 | 教材计划 | 教材订单 | 教材费查询 | 退出系统 | 用户信息: 曲阜校区.文学院.文学院教务员

文学院

1. 教材计划录入

2. 教材计划查看

3. 教材计划修改

4. 查看审批结果

学期教材订购计划 -- 浏览查看

订书号	教材名称	年级	专业	单价
60080075	重要思想概论	2007	07汉语言文学(本)	17.2
60083911		2007	07对外汉语(本)	28
60089857-4	西方经济学	2007	07对外汉语(本)	28
600839013	中国近现代史纲要	2007	07对外汉语(本)	14.8

按年级专业班级排序

按订书号排序

按教材名称排序

曲阜师范大学教务处

图 4-10 B/S 模式教材管理系统院系端查看教材计划界面

3. 教材计划修改、查看审批结果

教材计划的修改主要针对院系编报教材预订计划后，在教材科审核前或者审核不

通过的情况下，院系可以通过该功能模块进行重新修改编报。

教材的审批结果主要是查看所编报的教材预订计划是否通过审核，通过审核的编报形成订单，院系不能够再进行修改。未通过审批的计划，院系对教材订购计划进行修改后重新提交。审批结果查询界面如图：

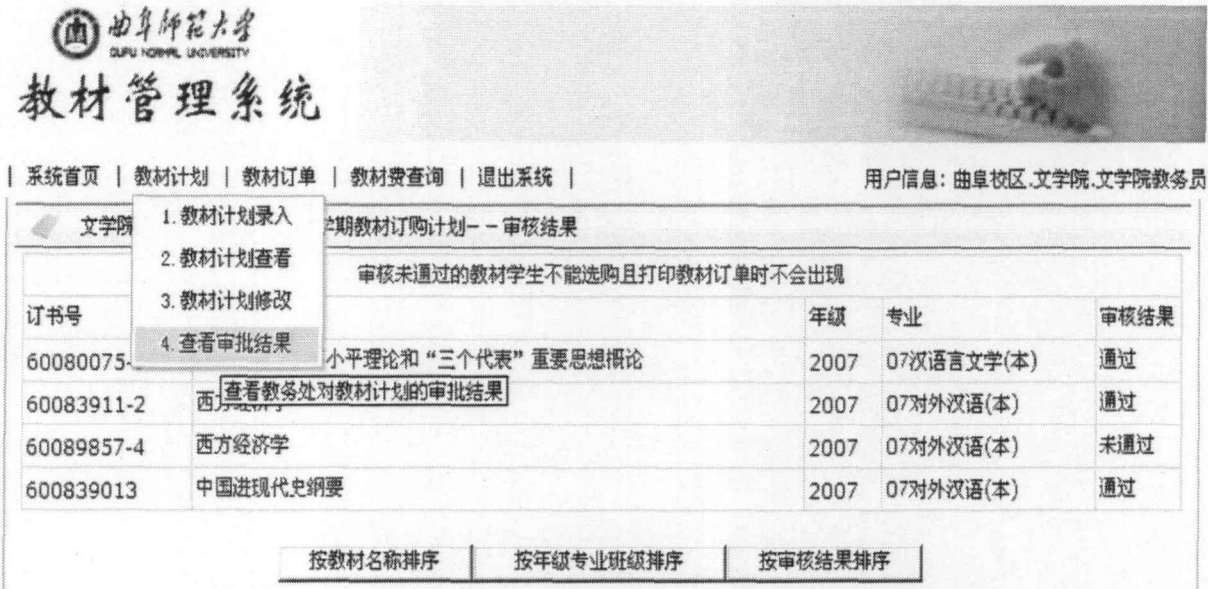


图 4-11 B/S 模式教材管理系统教材计划审批结果查看界面

4. 打印教材订单、学生发放名单

该模块主要功能是教材预订计划审批完成后将预订教材计划生成书面报表，院领导签字盖章后报教材科存档；打印学生发放名单是院系领取教材后给学生发放时校对及领取签字用的。界面如图 4-12 所示：

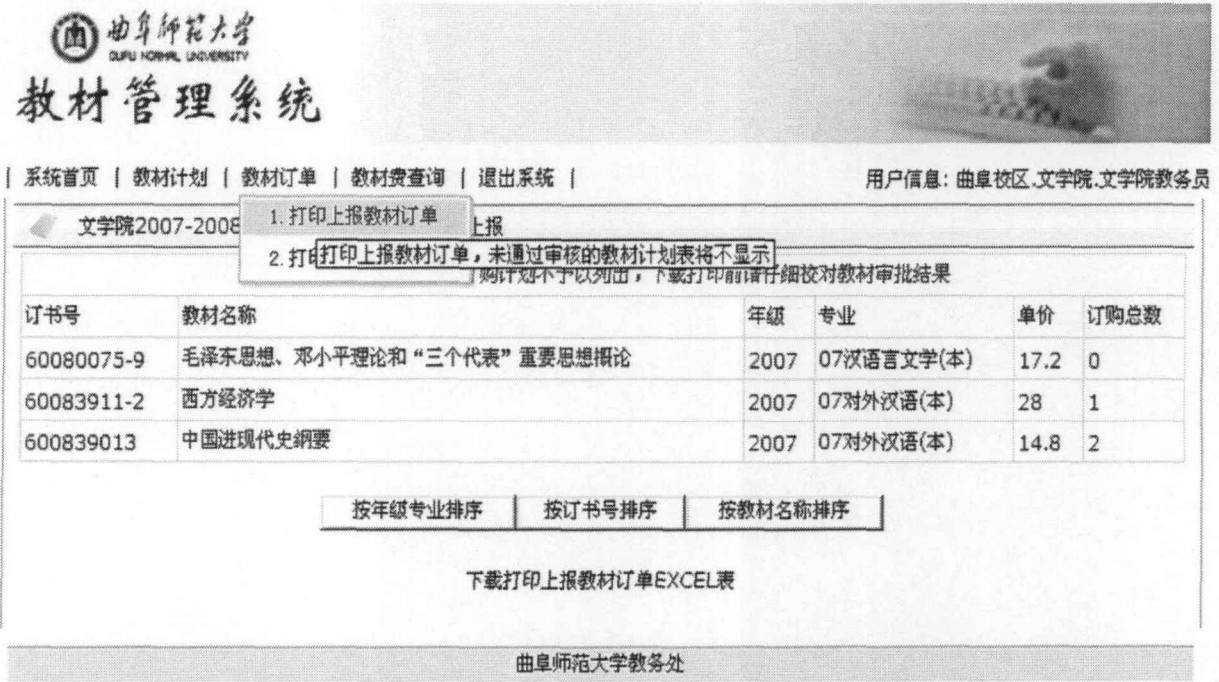


图 4-12 B/S 模式教材管理系统打印教材订单功能界面

5. 按年级专业或学号查询教材费

院系端教材费查询包含两部分，一是按年级专业查询，二是按个人学号查询，该部分与教务处管理端的教材费查询界面（图 4-8）类似。用于核对本单位教材费用。

4.2.3 B/S 教材管理系统学生用户端

这个界面是针对学生用户为其提供个人教材的网上选购平台及实时的教材费使用情况查询。

1. 学生用户登陆

学生用其综合教务系统的选课密码通过此用户端登陆到系统中，在登陆时要求学生输入学号、选课密码以及验证码。

通过验证码有效防止黑客对某一个特定用户用暴力破解方式进行不断的登陆尝试，在教材科用户端及院系端用户登陆都同样加入了验证码验证。界面如图：

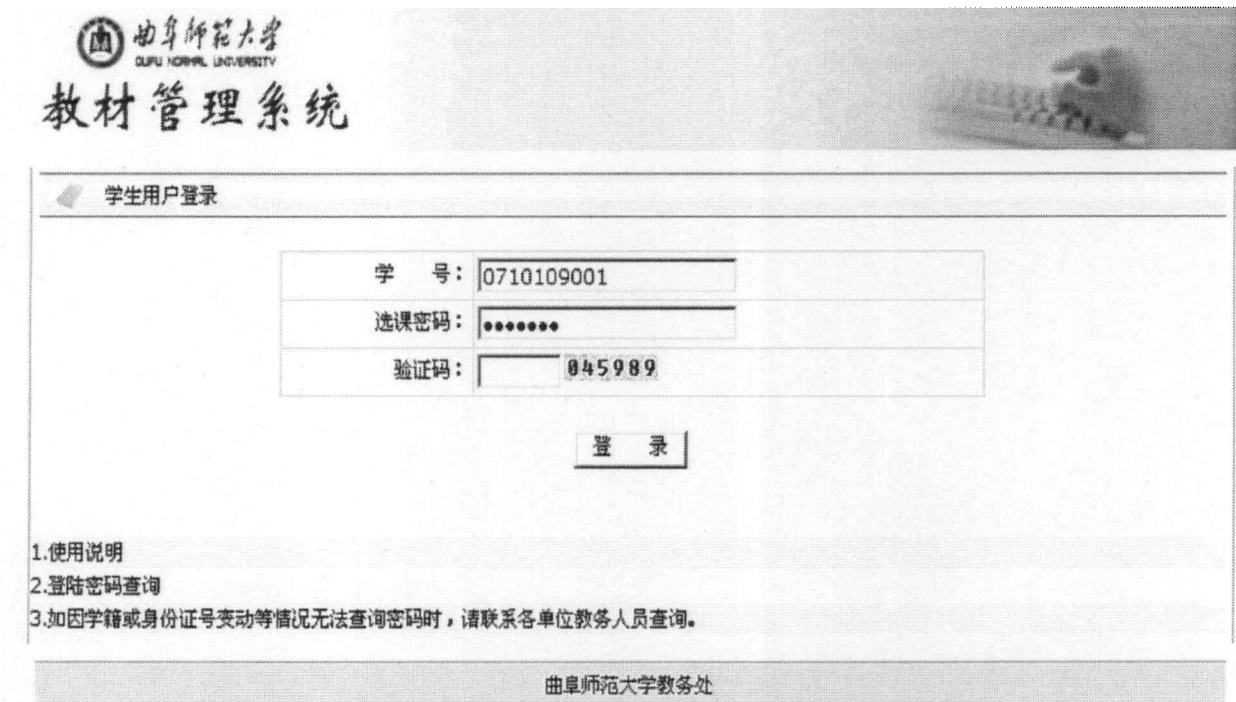


图 4-13 B/S 模式教材管理系统的学生用户登陆界面

2. 教材选购及查询

下学期教材选购为学生列出可以供选购的教材信息，每一条记录包括六个字段的信息，课程名称、教材名称、ISBN 编号、出版社名、教材单价、是否选购。学生点击选购或者不选购买按钮来选购教材，单击提交按钮提交选购教材的信息。全部学生选购完成后教材科管理人员根据学生选购情况生成教材订单交采购中心进行订购。选购界面如图 4-14：

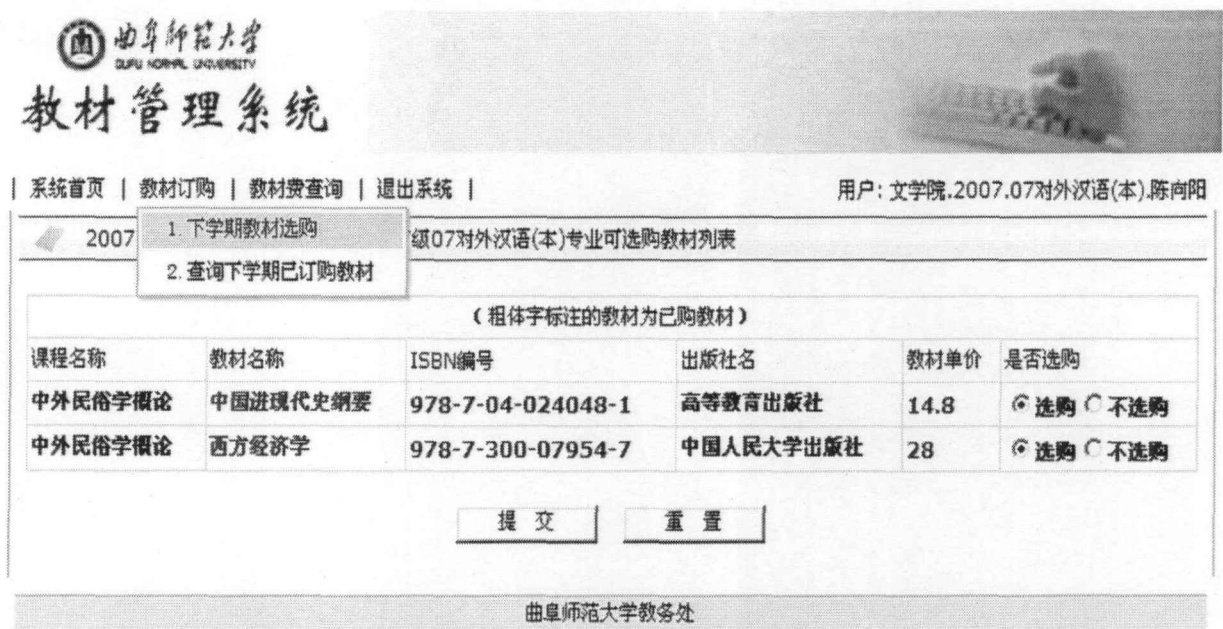


图 4-14 B/S 模式教材管理系统的下学期教材选购

学生通过已订购教材查询功能可查看个人订购教材的情况，每条记录包括序列号、教材名称、课程名称、ISBN 编号、出版社名、教材单价信息，点击教材名称即可查询包括编著者等详细信息。

3. 教材费查询

通过该模块可查询自己已订购教材所需详细教材费用，用于学生领取教材后核对教材书目及教材费，做到教材费使用情况对学生完全透明。界面如图 4-15：

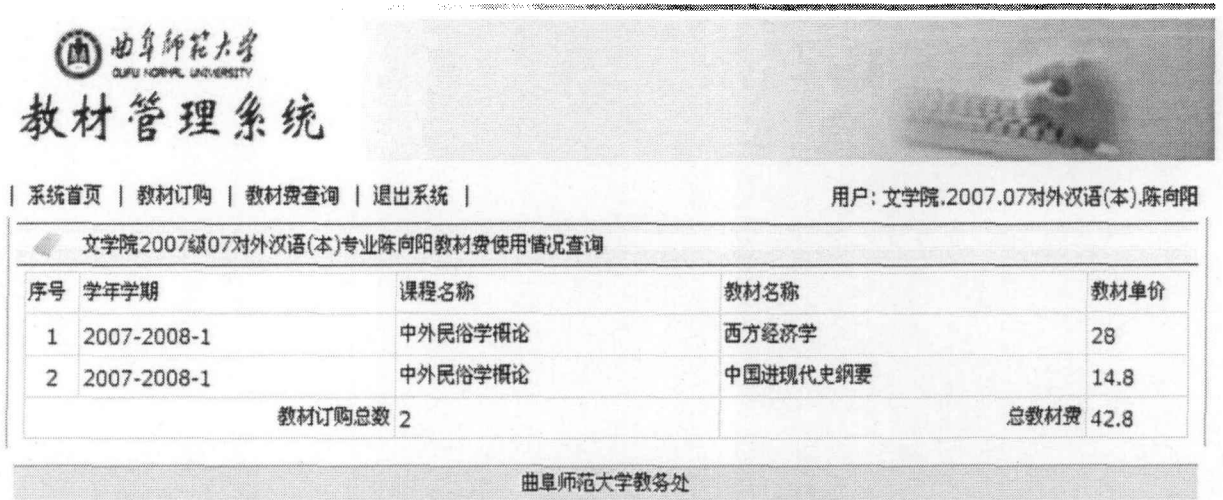


图 4-15 B/S 模式教材管理系统学生端教材费查询界面

4.3 系统典型功能模块的实现代码

在部分需要的页面如院系、年级、专业三级联动选择的 select 标签实现时，采用了 AJAX 技术（Asynchronous JavaScript And XML-----异步 JavaScript 和 XML），做到了页面的局部刷新，利用异步局部向服务器请求数据刷新局部内容,无需重载整个页面，减少带宽压力，提高了浏览速度，也提高了工作效率。

4.3.1 三级联动查询的实现代码

```

<SCRIPT language=JavaScript>
function Choosexqz(id)
{
    var selDept;
    codee=document.ad_jh1.yx.value;
    if(document.ad_jh1.yx.value == ""){
        for(var i=ad_jh1.zy.options.length-1; i>=1; --i)
        {
            ad_jh1.zy.options.remove(i)
        }
        return false;
    }
    selDept=ad_jh1.zy;
    var sourceName = "adjh_xml.asp?action=xq&code="+codee
    var source = new ActiveXObject('Microsoft.XMLDOM');
    source.async = false;
    source.load(sourceName);
    root = source.documentElement;
    sortFieldText=root.selectNodes("/dqxz/xs/@zone");
    sortFieldValue=root.selectNodes("/dqxz/xs//@code");
    for(var i=ad_jh1.zy.options.length-1; i>=0; --i)
    {
        ad_jh1.zy.options.remove(i)
    }
    var oOption = document.createElement('OPTION');
    oOption.text = "-----请选择专业名称-----";
    oOption.value = "";
    selDept.options.add(oOption);
    for(var i=0; i<sortFieldText.length; ++i)
    {
        var oOption = document.createElement('OPTION');
        oOption.text = " "+sortFieldText[i].text+" ";
    }
}

```

```

        oOption.value = sortFieldValue[i].text;
        selDept.options.add(oOption);
    }
}
</SCRIPT>

```

4.3.2 服务程序中间件与数据库服务程序端实现代码

```

<!--#include file="inc/conn.asp"-->
<?xml version="1.0" encoding="gb2312" ?>
<dqxz>
<%
action=request("action")
code=request("code")
set rs = server.createobject("adodb.recordset")
    if action="xq" then
        sql="select * from code_zyb WHERE xsh='"&code&'"rs.open sql,conn,1,1
        while not rs.eof
            Response.Write"<xscore='"&rs("zyh")&'"zone='"&rs("zym")&'"></xs>"& VbCrLf
            rs.movenext
        wend
    end if
%>

```

第 5 章 B/S 模式教材管理系统运行与评测

5.1 系统评测环境和工具

5.1.1 评测环境

表 5-1 B/S 模式教材管理系统评测环境

硬件平台	
数据库服务器	SUN V880（UltraSPARCIII）
WEB 应用服务器	Pentium(R) 4 双核 CPU3.06GHz
客户端 PC	Pentium(R) 4 CPU 3.0GHz
打印机	HP LaserJet 5100Le
软件系统	
数据库服务器操作系统	SUN SOLARIS9
数据库管理系统	Oracle8i Enterprise Edition Release 8.1.7.0.0
WEB 应用服务器操作系统	Window2000 Server/IIS5.0
客户端 PC	Windows XP Professional +IE6（JAVASCRIPT、COOKIE 允许）
其他	
TML 远程控制软件	Admin soft
Oracle 客户端	Client for oracle
ftp 服务器	Server-U 文件传输服务器

5.1.2 评测工具

表 5-2 B/S 模式教材管理系统评测工具

用途	工具	生产厂商	版本
压力测试	Application Center Test	微软	1.0.536.0
收集性能指标	Performance Monitor	微软	5.2.3790.0

5.2 系统评测分析

对 B/S 教材管理系统的测试分别从安装、数据库检查、程序设计检查、程序代码检查、界面及表格格式检查、功能测试、正确性测试、可靠性测试 9 个方面进行。

表 5-3 B/S 模式教材管理系统系统测评分析

测试编号	测试项目	测试内容	完成测试否	测试时间
1	安装	程序运行环境已经正确设定	√	2008-2-9
2	数据库检查	与总局数据模型的一致性	√	2008-2-9
		数据信息的扩展性	√	2008-2-9
3	程序设计检查	程序的设计的整体性	√	2008-2-9
		程序的设计的一致性	√	2008-2-9
		程序的设计的扩展性	√	2008-2-9
4	程序代码检查	程序单位首部有程序说明和修改备注	√	2008-2-10
		变量、过程、函数命令符合规则	√	2008-2-10
		程序中有足够的说明信息	√	2008-2-10
		修改注释符合要求	√	2008-2-10
		程序书写格式符合要求	√	2008-2-11
5	界面及报表格式检查	界面和报表格式符合规定需求	√	2008-2-11
		程序命名符合格式需求	√	2008-2-11
		界面和报表的字段位置和宽度与设计文档一致	√	2008-2-12
6	功能测试	多画面之间切换正确	√	2008-2-12
		功能键、触发键、按钮、菜单、选择项功能正确	√	2008-2-12
		数据项关联及限制功能正确	√	2008-2-12
7	正确性测试	读/写/删除操作结果正确	√	2008-2-13
		各种组合条件之查询或报表正确	√	2008-2-13
8	可靠性测试	异常字符容错测试	√	2008-2-13
		程序负作用检查	√	2008-2-13
		残留文件检查	√	2008-2-20
9	安全性测试	内网测试安全性	√	2008-2-20
		外网测试安全性	√	2008-2-20

5.3 系统运行情况测试

使用微软的 Application Center Test 进行压力测试。

在进行压力测试的同时，使用 Windows 自带的性能监视工具 Performance Monitor 对 WEB 服务器的如下指标进行检测：

表 5-4 B/S 模式教材管理系统系统运行测试

对象	计数器	用途
Processor	% Total Processor Time	CPU 利用率
PhysicalDisk	% Disk Time	磁盘在读/写活动中所花的时间。这个值持续大于 80%可能有内存泄漏。
	Current Disk Queue Length	指在收集操作数据时在磁盘未完成的请求的数目。这个值减去磁盘的主轴<2 才能保持良好的性能。否则意味着磁盘或

		内存问题。也可能是 Oracle 没有正确安装。
Memory	Page Faults/sec	显示虚拟页在内存找不到的次数。如果这个值持续>0 表示被分配的内存太多。
	Pages/sec	显示有多少页从磁盘读写以满足虚拟内存的需求。如果系统没有足够的内存，这个值会保持很高。
	Committed Bytes	显示有多少内存用于程序运行。
	Available Bytes	还有多少内存可用，Available bytes + Committed Bytes = Total memory of computer
Server	Byte Total /Sec	服务器从网络上发送和接收的字节数。该值显示了服务器大体上有多忙。
Object	Threads	如果这个值持续增长，观察 Process:Thread，看看到底是哪个实例在增加线程。
Process	Private Bytes -Total	不能与其它处理共享的、已分配的当前字节数。也可以选择监控单个进程。
WEB Service	Current Anonymous Users	当前匿名用户数。这个值应该仅小于 WAS 线程数 x 每线程 Socket 数。
	Current Non-Anonymous Users	用于需要认证的站点的压力测试。
	Bytes Total/sec	WEB Server 的传输速率。 。
	Not Found Errors	如果这个值>0，至少说明压力测试有问题。
	Current Connections	当前和 WEB 服务建立起的连接数。
JSP Application	Requests/sec	每秒执行的请求数。
	Requests failed	失败的请求数
	Requests timed out	超时的请求数
	Requests Not Found	返回为 Not Found 的请求数
	Requests Queued	应该为 0。如果这个请求根据压力测试级别而增加，应该修改程序。
Process	Private Bytes-Inetinfo	这是 HTTP 就服务分配的不能与其他进程共享的内存。如果这个值一直很大，而且持续增长，那么 Server 端有内存泄漏。参考 Private Bytes – Total 来评估这个值。

第 6 章 总结

经过几个月的设计和调试,基于学分制的 B/S 模式教材管理系统已全部完成并通过测试,设计工作结合了硕士论文的写作和我校教材管理改革的迫切需要,通过设计工作也极大促进了我对程序设计的深入学习,并结合了在教务处的工作实践经验,尽量做到本系统的适用性和稳定性。在具体的设计过程中,遇到了不少理论和应用方面的难题,也做了很多创新工作并取得了一定的应用成果。

1. 适应了学分制和分布式管理要求

在该系统中,专门设计了学生用户端界面,用以学生根据自己具体情况自主选购教材;B/S 模式的应用,既能满足教材管理大量数据处理的要求,又能满足不同用户使用地点分散及多校区模式的分布式管理要求。

2. 采用了结构化分析和设计方法

应用结构化分析和设计方法对 B/S 模式教材管理系统进行系统分析和设计。首先对现行业务流程及数据流程进行分析,制作开发计划,设计出新的组织结构,并以此为依据编写程序,采用“自顶向下,逐层分解”的方法进行设计,保证了系统的清晰性、流畅性和逻辑性。

3. 实现了数据共享性、实时性、交互性

系统设计的教材科管理端、院系用户端、学生用户端分别通过浏览器界面读写同一个后台 oracle 数据库,能够做到数据的共享和适时更新,极大提高了工作效率;通过 BBS 方式建立师生及教材管理人员的交流平台,及时反馈教材使用情况和问题,增强了信息交互性。

4. 做到了教材选购情况及费用的透明性

每个学生可以随时通过网络查询自己的教材选购数量及所需具体费用,教材选购和教材费对学生完全透明。

5. 应用了 AJAX 技术实现异步刷新

在部分页面如院系、年级、专业三级联动使用 select 标签实现时,采用了 AJAX 技术,做到了页面的局部刷新,能有效减少带宽压力,提高浏览速度;同时在当前页面不刷新时利用 AJAX 技术把用户提供的信息提交至数据库并获得输出,实现用户界面程序实时与数据库交互,增加了用户更直观、更易用的体验。

6. 进行了 API 接口设计

通过 API 接口设计,可以方便与学校教务管理系统结合使用,也可把数据库导出单独使用,使用方式更加灵活。

论文的后续研发目标是进一步研究目前高校教育模式发展趋势,继续完善 B/S 模式教材管理系统,增强系统功能,以使其能够在大多数已进行学分制改革的高校中应用。

参考文献

- [1] 桂海霞. J2EE 框架下高校教材管理系统的设计研究. 安徽理工大学学报, 2006, (2): 41-44.
- [2] 殷卫红, 沈坤全. 高校教材管理系统的研究与实现. 中国成人教育, 2006, (6): 40-41.
- [3] 谢兰云. 基于 C/S 和 B/S 混合模式的教材管理信息系统的设计与实现. 现代计算机, 2005, (11): 72-79.
- [4] 周范林, 高校教材管理刍议[J]. 中国大学教学, 2005(9).
- [5] 宋慧杰, 高校教材管理网络平台的构建. 通化师范学院学报, 2006(7).
- [6] 刘斌, 张军. ASP.NET+SQL Server 动态网站开发案例精选. 清华大学出版社, 2006.
- [7] 吴应良, 魏劲平. 高校管理信息系统发展现状和对策. 管理信息系统. 1999, (2).
- [8] 黄保华, 胡和平. 采用 Sybase PowerBuilder Notes 构建 B/S 应用系统. 计算机世界报.
- [9] 朱洪涛. 日本大学的课程改革及其特点. 中国高教研究, 1998.
- [10] 何永强, 文颖. 基于 WEB 的教材管理系统. 福建电脑, 2006, (2).
- [11] 刘杨. 突破 C# 编程实例五十讲. 中国水利水电出版社, 2004.
- [12] 王明安, 冯硕. 高校教材管理系统的信息化[J]. 电脑知识与技术, 2005, (6): 86-88.
- [13] 郭海波, 刘琨. 高等院校教材管理信息系统的分析与设计实现. 攀枝花学院学报, 第 23 卷第 2 期.
- [14] 薛荔. 高校教材管理系统的设计与实现. 武汉理工大学学报·信息与管理工程版.
- [15] 黄梯云. 管理信息系统. 高等教育出版社, 2005.
- [16] 王宏. C# 程序设计案例教程. 清华大学出版社, 2004.
- [17] 金雪云. ASP.NET 简明教程. 清华大学出版社, 2005.
- [18] 启明工作室. MIS 系统开发与应用 (ASP + SQL Server 版). 人民邮电出版社, 2005.
- [19] 宋远方, 成栋. 管理信息系统. 中国人民大学出版社, 1999.
- [20] 汪芸. CORBA 技术及其应用. 东南大学出版社. 1999.
- [21] 靳贵珍. 试析美国高等教育中的学分制及其借鉴意义. 北京理工大学学报, 2002.
- [22] 花长友. 学分制与高校教学管理体制创新. 教学研究, 2001.
- [23] 于建忠. 学分制管理的实践与思考. 常熟高专学报, 2002.
- [24] 童宏保. 入世后我国高校学分制的创新. 安庆师范学院学报(社会科学版), 2002.
- [25] 曲建华. 学分制探索与实践. 青岛职业技术学院学报, 2003.
- [26] 于长春. 对高校实施学分制的探讨. 辽宁省交通高等专科学校学报, 2003.
- [27] 李外流. 高校实施学分制的内涵、条件与形式. 赣南师范学院学报, 2002

- [28] Mary Kirtland Designing Component-Based Applications Microsoft press.1998.
- [29] Stephen Haag, Maeve Cummings, James Dawkins. Management Information, 1996.
- [30] Systems for the Information Age.McGraw_hill.Companies,Inc.1998.
- [31] BradMcGehee, Rob Kraft, Matthew Shepker.Using Microsoft SQL Server7.0.2003
- [32] Alfred P.Rovai.(Development of an instrument to measure classroom community).The Internet and Higher Education,2002.
- [33] Terrence C.Mason,Robert F.Arnove.(Credits,curriculum,and control in higher education:Cross-national perspectives).Higher Education:2001.
- [34] Mazin Rahim,Giuseppe Riccardi,Lawrence Saul.(Robust numeric recognition in spoken languaged dialogue).Speech Communication,2001.
- [35] MARTIN BHRZ,BELA ERDEEYI,AND JENS HOEFKENS.(Experiences With Interactive Remote Graduate Instruction in Beam Physics).Journal of Interactive Learning Research,2001.
- [36] John W.Moore. Qducation:Commodity,Come-On,or Commitment).Journal of Chemical Education,2000.

在校期间的研究成果及发表的学术论文

1. 熊吉忠, 马秀峰. 网络课程评价标准的构建. 教育技术的创新与发展与服务, 2006 (10).
2. 焦春燕, 熊吉忠. 一种结合 DWT 和 DCT 域的灰度图像的水印技术. 中国现代教育装备, 2008 (2).
3. 段文革, 陈敏, 熊吉忠. 构建学院教务信息网网络互动平台 (JG-ZZ05021). 曲阜师范大学教学改革立项, 2005.

致谢

首先感谢我的导师马秀峰教授，在我的硕士研究生学习期间，给予了无微不至的关怀与帮助，在软件开发和学术论文撰写中，提出了很多建设性的建议，多篇学术论文的完成或发表与马老师孜孜不倦的指导是分不开的。同时，从他身上学习了很多做人做事的道理，对生活和工作有了新的启发和认识，受益匪浅。在毕业论文顺利完成的时候，我想诚挚对马老师说一声谢谢！

其次，感谢教务处徐新农老师，在项目的开发过程中，提供了很多软件开发技术和技巧，帮我攻克了软件开发过程中的难关。通过在项目中与他的合作，学到了很多软件开发方法，提高了软件开发能力。同时感谢教务处付静波老师，付老师根据其实际教材管理经验，帮助我剖析了现行教材管理流程及教材管理系统存在的各种问题，对教材管理系统如何更好的适应学分制提出了很多创新性的建议，使我受到很大启发。

再次，我要感谢和一起学习的高磊、姚艳、王艳、徐春玲、丁艳平、潘正业等同学。他们在学习期间给予了我很大帮助，一起交流，共同提高，使得三年的学习生活充实而快乐。

最后，感谢我的家人，他们一如既往的支持和关怀，永远是勤奋努力的动力。